Software Design Document

for

Pengembangan Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir dengan Menggunakan AI

Prepared by

Aditiya Kusuma (11241002)

Informatika

30 September 2026

Daftar Isi

Daftar Isi..... 1
Bab I
Pendahuluan..... 2
1.1. Tujuan Software Design Document..... 2
1.2. Ruang Lingkup..... 2
1.3. Gambaran Dokumen..... 2
BAB II
TINJAUAN SISTEM..... 4
2.1 Deskripsi Umum..... 4
2.2 Fungsi..... 4
2.3 Konteks dan Latar Belakang..... 4
Bab III
Perancangan UML..... 6
3.1 DFD (Data Flow Diagram)..... 6
3.2 Activity Diagram..... 9
3.3 Sequence Diagram..... 19

Bab I

Pendahuluan

1.1. Tujuan Software Design Document

Software Design Document (SDD) ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mendokumentasikan rancangan teknis dari Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI sebagai acuan dalam proses implementasi sistem. Dokumen ini disusun untuk menerjemahkan kebutuhan sistem yang telah ditentukan dalam Software Requirements Specification (SRS) ke dalam rancangan yang lebih terstruktur dan teknis.

Tujuan penyusunan SDD ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem akan dibangun, termasuk struktur sistem, komponen yang digunakan, hubungan antar komponen, rancangan basis data, antarmuka, serta alur interaksi sistem dengan pengguna dan layanan AI. Dengan adanya rancangan tersebut, proses pengembangan dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Software Design Document ini mencakup perancangan Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI berbasis web. Sistem dirancang untuk membantu pengguna melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Large Language Model (LLM).

Rancangan sistem mencakup fitur pendaftaran dan autentikasi akun, pengunggahan dokumen, pemrosesan dan ekstraksi teks, pemeriksaan indikasi plagiarisme, analisis struktur dokumen, klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme menjadi rendah, sedang, atau tinggi, penyajian hasil analisis, serta penyimpanan dan penampilan riwayat pemeriksaan. Selain itu, ruang lingkup rancangan mencakup fitur admin untuk melihat data pengguna, dokumen pengguna, riwayat pemeriksaan, serta mengatur layanan AI.

Dokumen ini tidak membahas proses pelatihan atau pembuatan model AI secara mandiri karena sistem menggunakan layanan LLM yang telah tersedia. Hasil yang diberikan sistem juga merupakan indikasi plagiarisme sebagai alat bantu pemeriksaan awal dan bukan sebagai keputusan akhir mengenai plagiarisme suatu dokumen.

1.3. Gambaran Dokumen

Software Design Document ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai rancangan Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI secara terstruktur. Dokumen ini menjelaskan bagaimana kebutuhan sistem yang telah ditentukan pada SRS diterjemahkan menjadi rancangan teknis yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi.

Secara umum, dokumen ini terdiri atas beberapa bagian yang membahas rancangan sistem, mulai dari arsitektur sistem, perancangan basis data, perancangan komponen dan proses, perancangan antarmuka, hingga mekanisme interaksi sistem dengan layanan AI. Setiap bagian saling berkaitan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan cara kerja sistem sebelum tahap implementasi dilakukan.

BAB II

TINJAUAN SISTEM

2.1 Deskripsi Umum

Aplikasi Deteksi Plagiarisme Proposal dan Laporan Tugas Akhir Menggunakan AI merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen proposal dan laporan Tugas Akhir. Sistem memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Large Language Model (LLM), untuk menganalisis isi dokumen yang diunggah oleh pengguna.

Dokumen yang diunggah akan diproses oleh sistem untuk memperoleh teks yang dapat dianalisis. Selanjutnya, teks tersebut dikirimkan kepada layanan AI untuk melakukan analisis terhadap indikasi plagiarisme dan struktur dokumen. Berdasarkan hasil analisis tersebut, sistem menampilkan tingkat indikasi plagiarisme dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi, serta memberikan informasi pendukung dari hasil pemeriksaan.

Sistem juga menyediakan fitur bagi pengguna untuk melihat hasil dan detail analisis serta riwayat pemeriksaan. Selain itu, terdapat fitur admin yang digunakan untuk melihat data pengguna, dokumen pengguna, riwayat pemeriksaan, dan mengatur layanan AI yang digunakan oleh sistem.

2.2 Fungsi

Fungsi utama sistem adalah membantu pengguna dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap proposal dan laporan Tugas Akhir dengan memanfaatkan teknologi AI. Fungsi yang disediakan dalam sistem meliputi:

1. **Pendaftaran dan autentikasi akun**, untuk memungkinkan pengguna dan admin mengakses sistem sesuai dengan hak akses masing-masing.
2. **Pengunggahan dokumen**, untuk menerima dokumen proposal atau laporan Tugas Akhir yang akan diperiksa.
3. **Pemrosesan dokumen**, untuk melakukan validasi dan ekstraksi teks dari dokumen yang diunggah.
4. **Analisis indikasi plagiarisme**, untuk mengidentifikasi bagian dokumen yang memiliki indikasi kemiripan berdasarkan hasil analisis AI.
5. **Analisis struktur dokumen**, untuk memeriksa struktur atau susunan dokumen berdasarkan struktur yang ditentukan dalam sistem.
6. **Klasifikasi tingkat indikasi plagiarisme**, untuk menghasilkan kategori tingkat indikasi berupa rendah, sedang, atau tinggi.
7. **Penyajian hasil pemeriksaan**, untuk menampilkan tingkat indikasi plagiarisme dan informasi hasil analisis kepada pengguna.
8. **Penyimpanan dan penampilan riwayat pemeriksaan**, untuk memungkinkan pengguna melihat pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya.
9. **Penyediaan informasi bagi admin**, meliputi data pengguna, dokumen pengguna, dan riwayat pemeriksaan.
10. **Pengaturan layanan AI**, untuk memungkinkan admin mengatur konfigurasi layanan AI yang digunakan dalam proses pemeriksaan.

2.3 Konteks dan Latar Belakang

Penyusunan proposal dan laporan Tugas Akhir merupakan bagian dari proses akademik yang menghasilkan dokumen dengan jumlah teks dan struktur yang cukup kompleks. Dalam proses penyusunannya, terdapat kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya kemiripan atau indikasi plagiarisme pada dokumen sebelum dilakukan penilaian lebih lanjut.

Pemeriksaan secara manual dapat membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, terutama ketika dokumen memiliki jumlah halaman dan teks yang banyak. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu melakukan pemeriksaan awal secara lebih terstruktur dengan memanfaatkan teknologi AI.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai alat bantu untuk menganalisis proposal dan laporan Tugas Akhir. Sistem memanfaatkan LLM untuk melakukan analisis terhadap teks dokumen, termasuk analisis indikasi plagiarisme dan struktur dokumen. Hasil analisis kemudian digunakan untuk memberikan informasi mengenai tingkat indikasi plagiarisme yang dapat membantu pengguna dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen yang dimiliki.

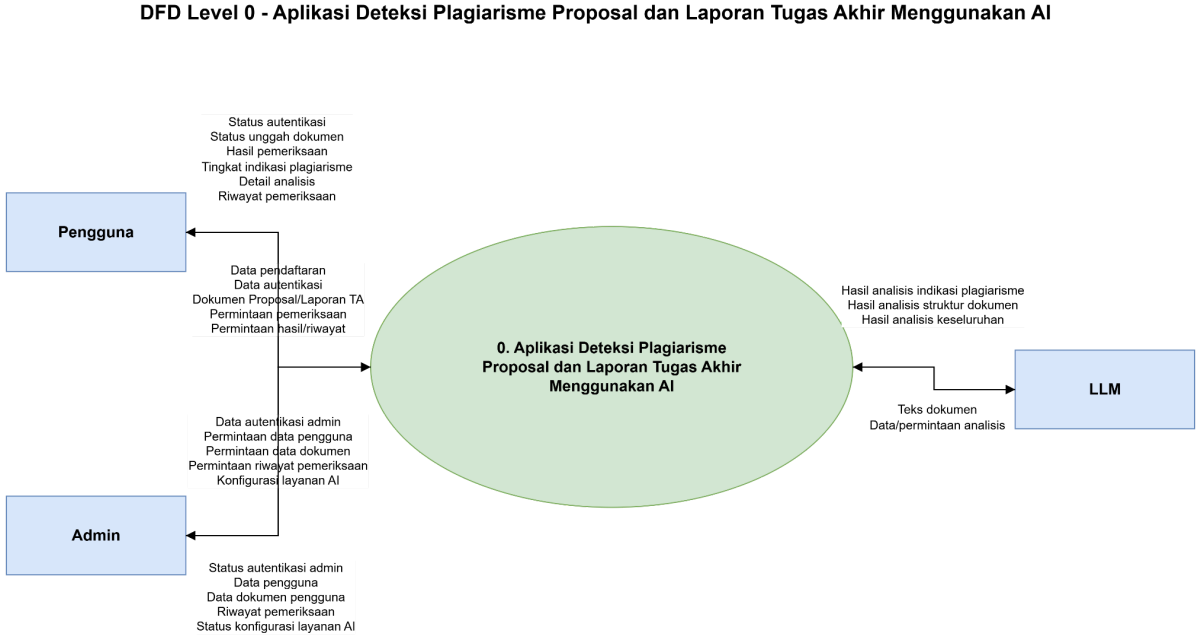
Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemeriksaan atau penilaian plagiarisme oleh pihak yang berwenang. Hasil yang diberikan merupakan **indikasi** berdasarkan analisis AI sehingga tetap memerlukan pertimbangan dan pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan.

Bab III

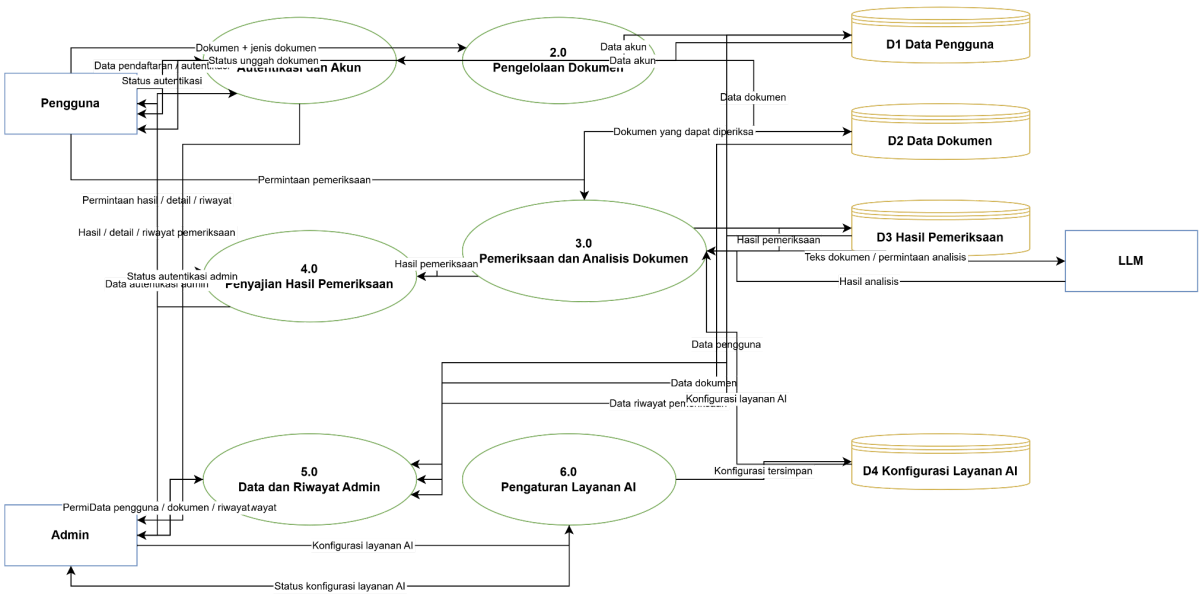
Perancangan UML

3.1 DFD (Data Flow Diagram)

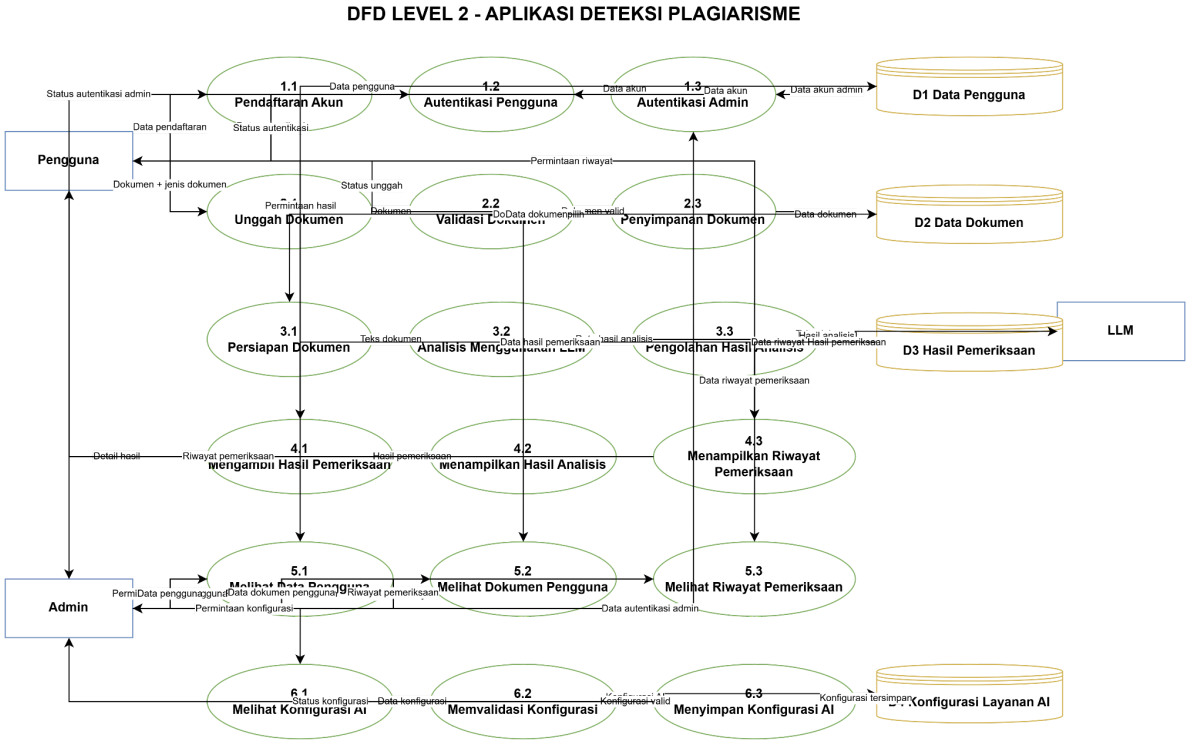
Level 0



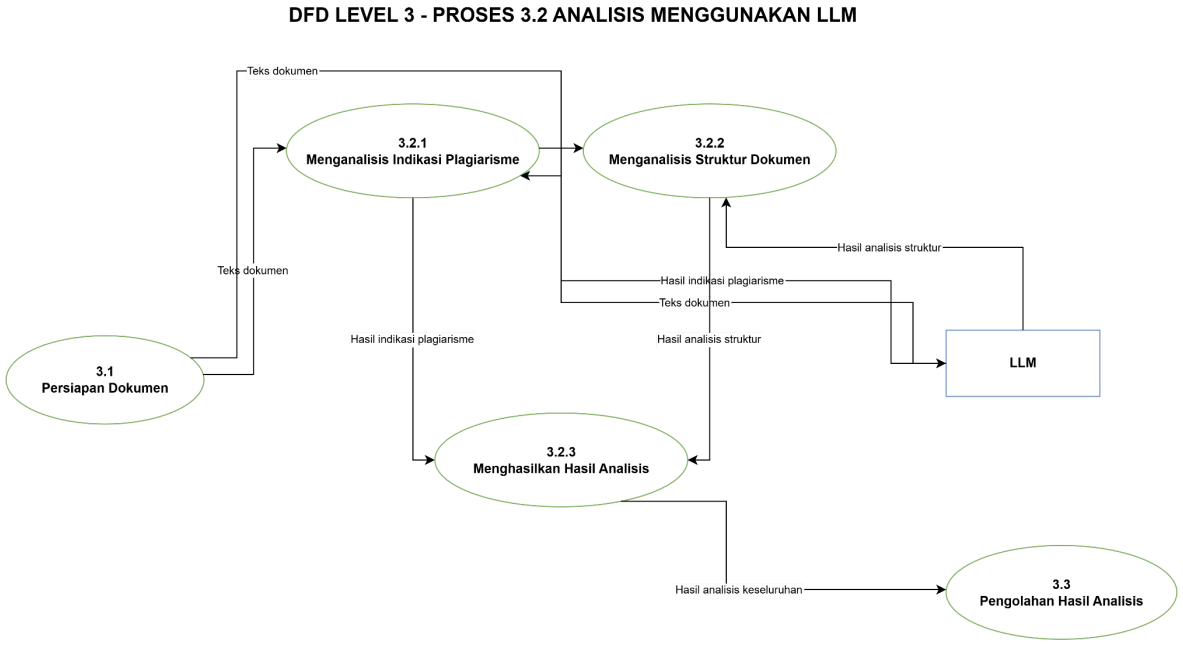
Level 1



Level 2

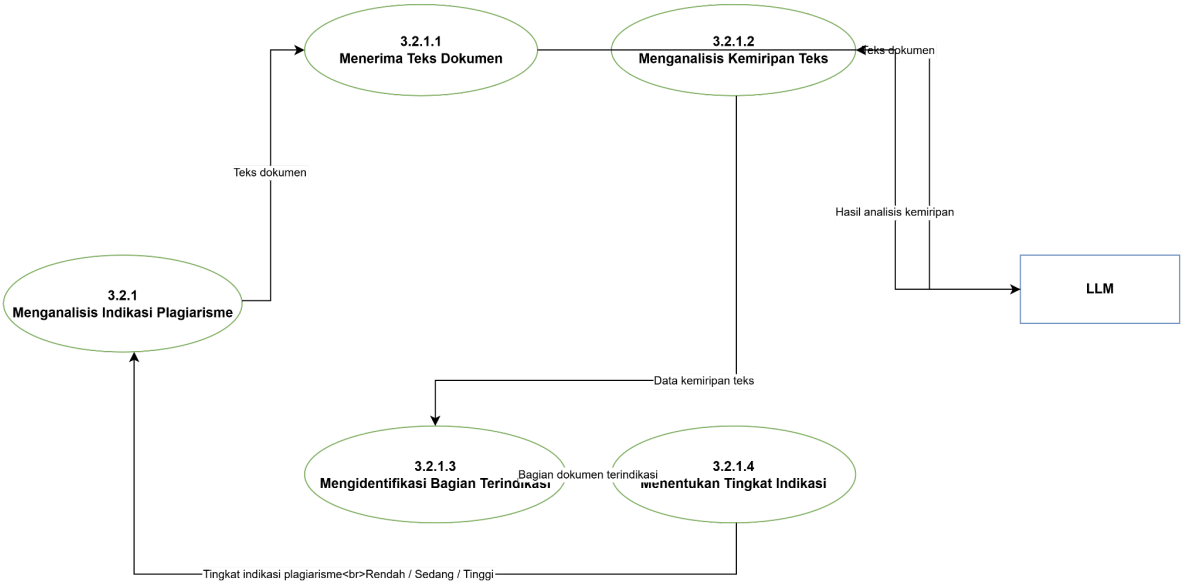


Level 3



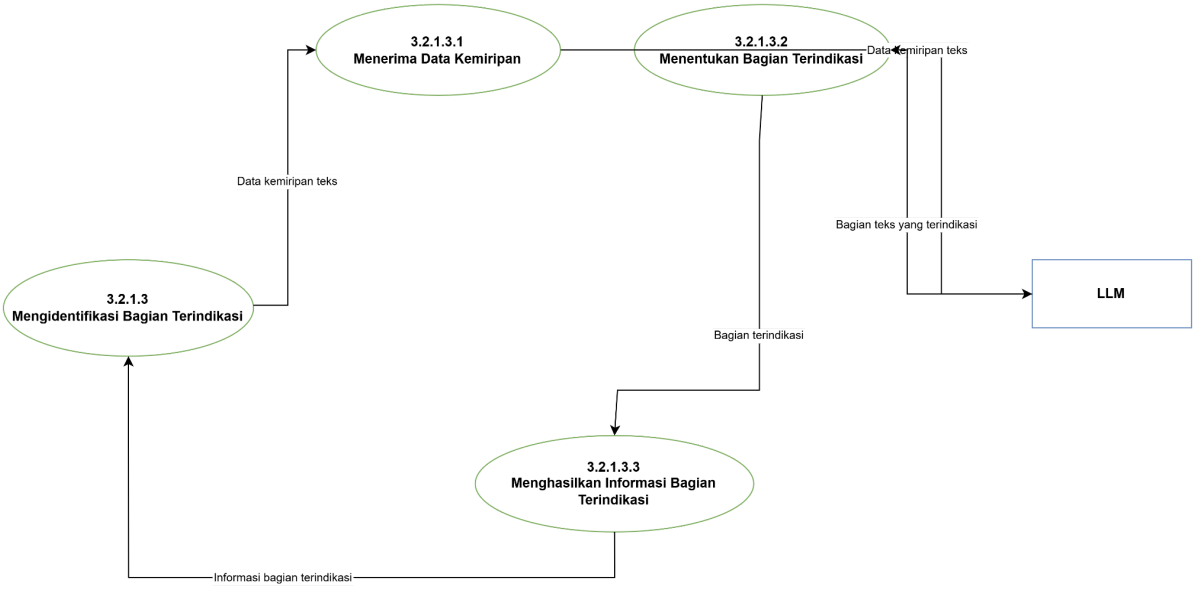
Level 4

DFD LEVEL 4 - PROSES 3.2.1 MENGANALISIS INDIKASI PLAGIARISME



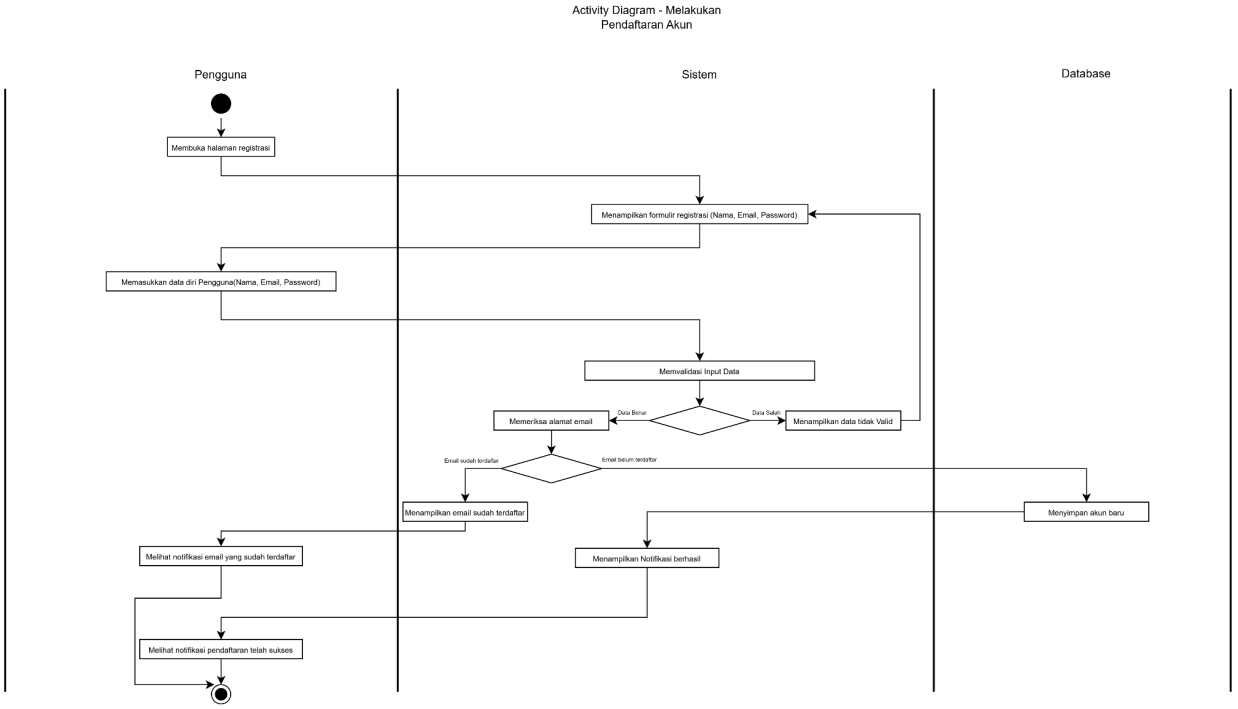
Level 5

DFD LEVEL 5 - PROSES 3.2.1.3 MENGIDENTIFIKASI BAGIAN TERINDIKASI

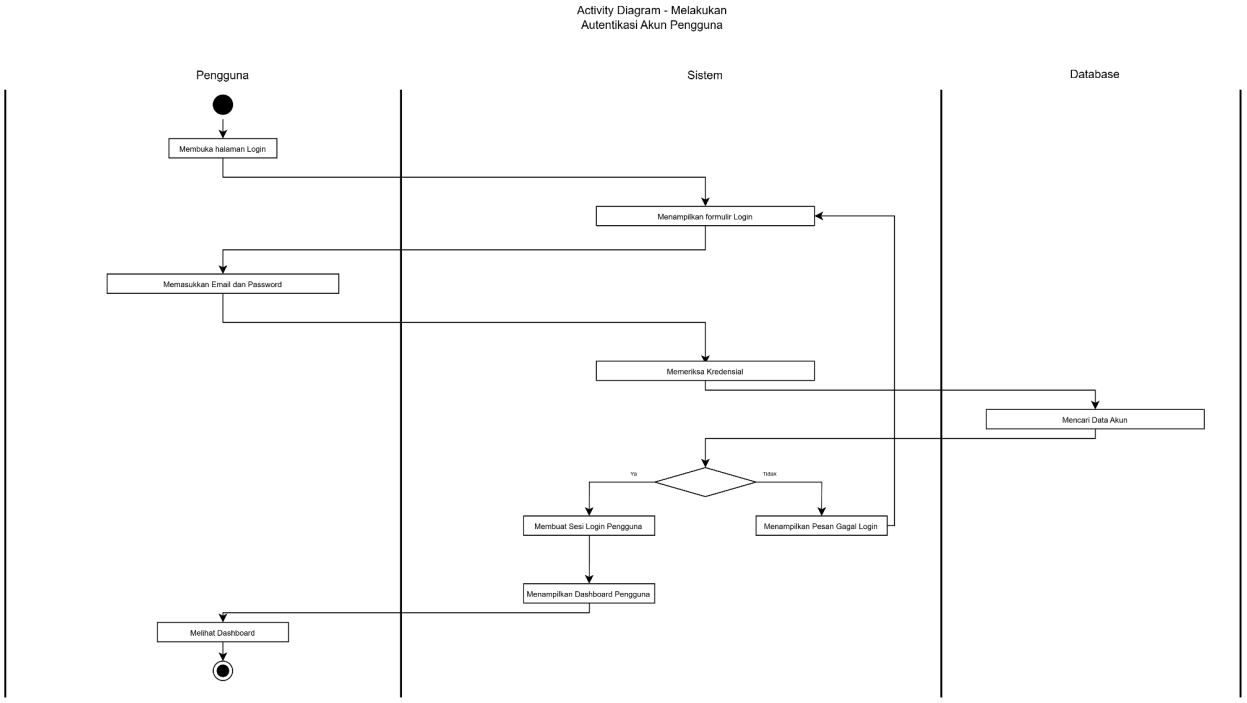


3.2 Activity Diagram

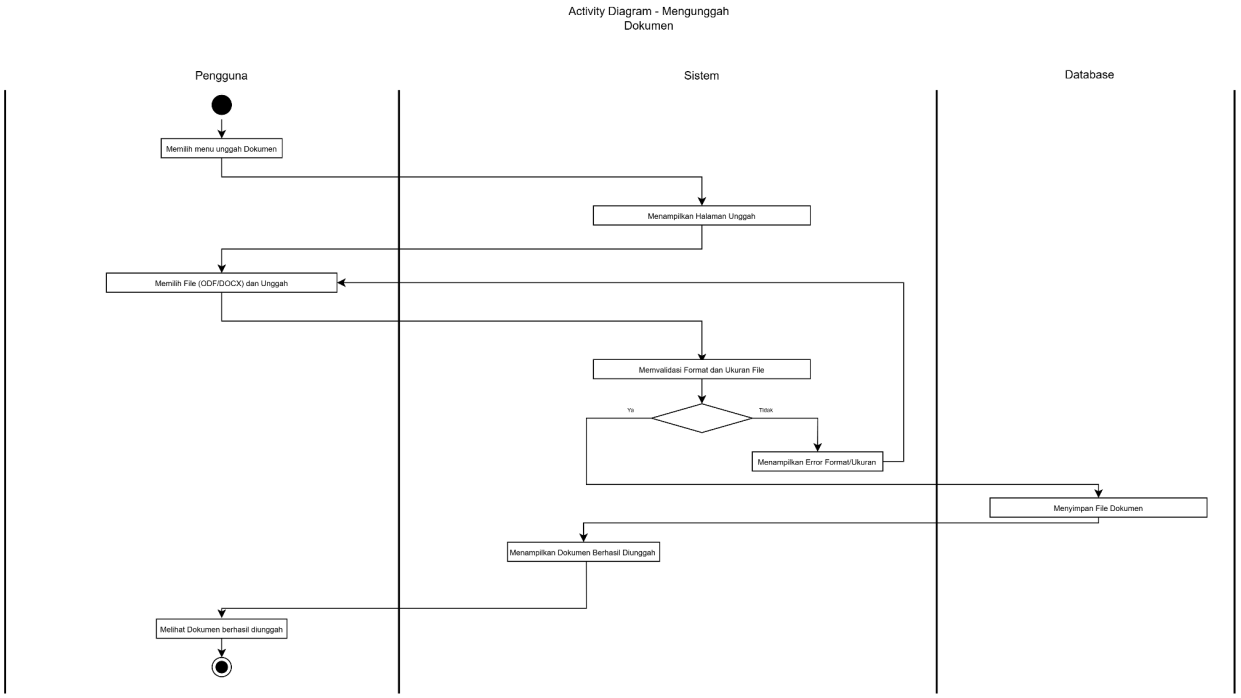
1. Melakukan Pendaftaran Akun



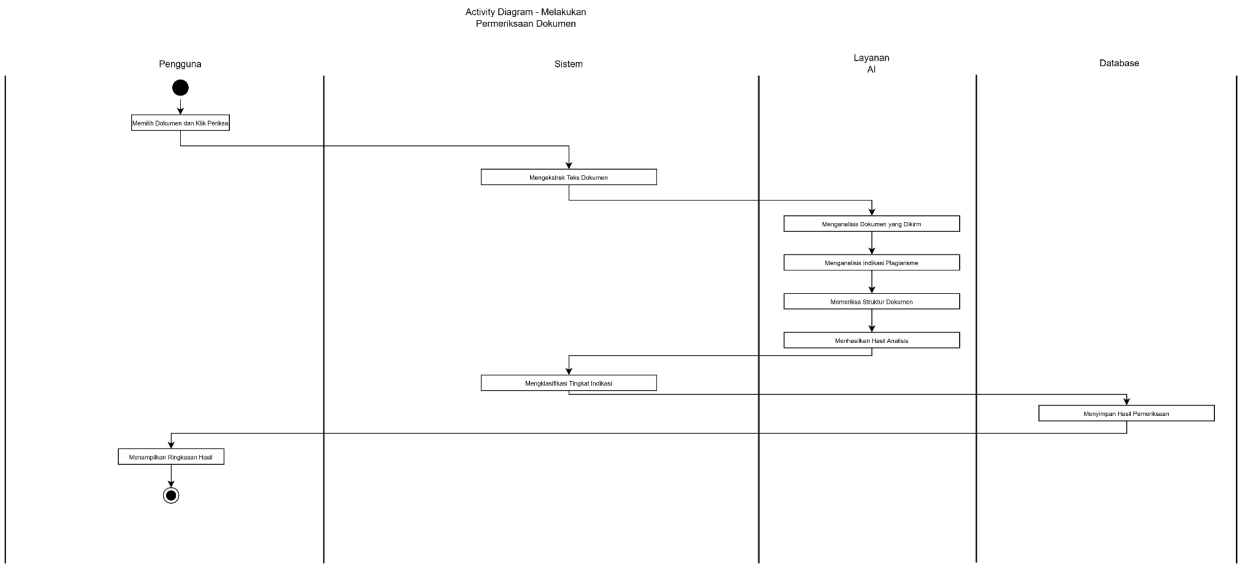
2. Melakukan Autentikasi Akun Pengguna



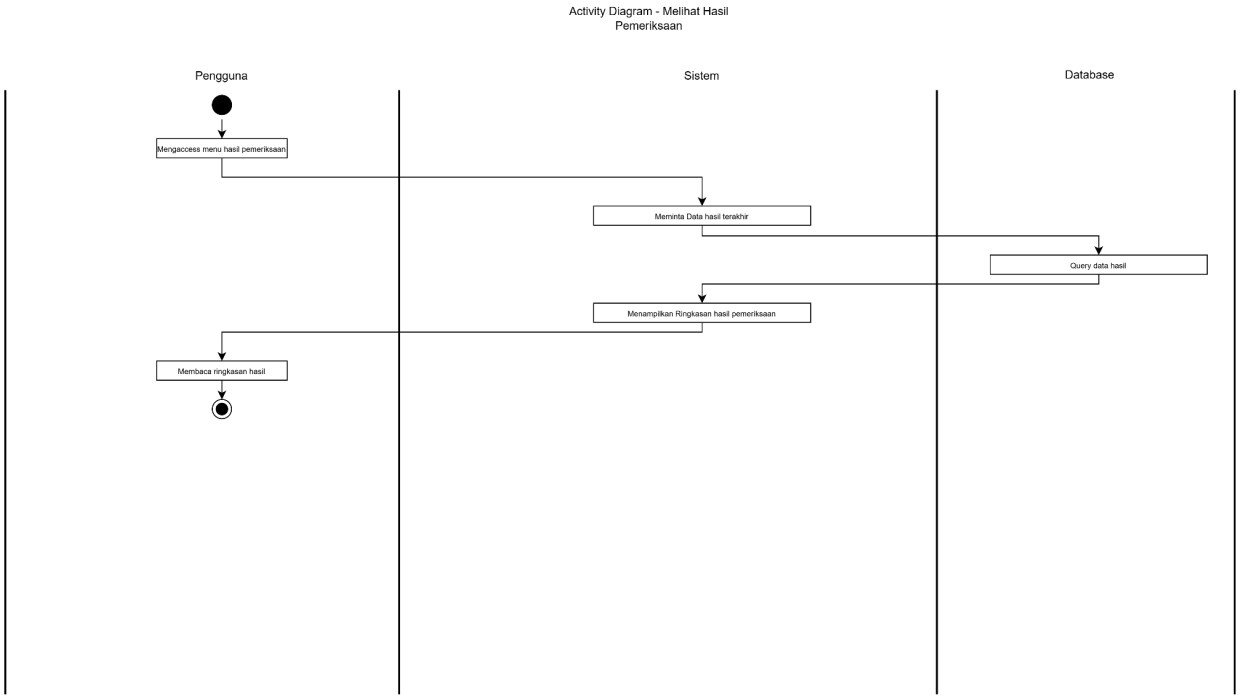
3. Mengunggah Dokumen



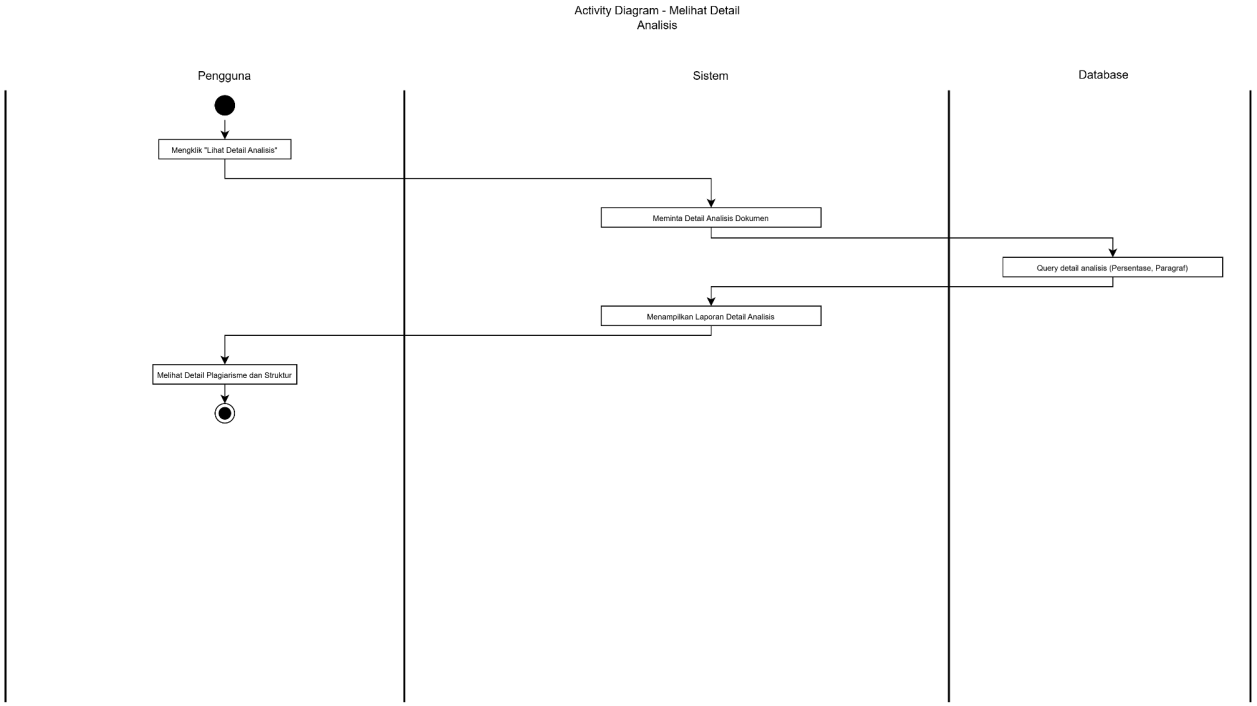
4. Melakukan Pemeriksaan Dokumen



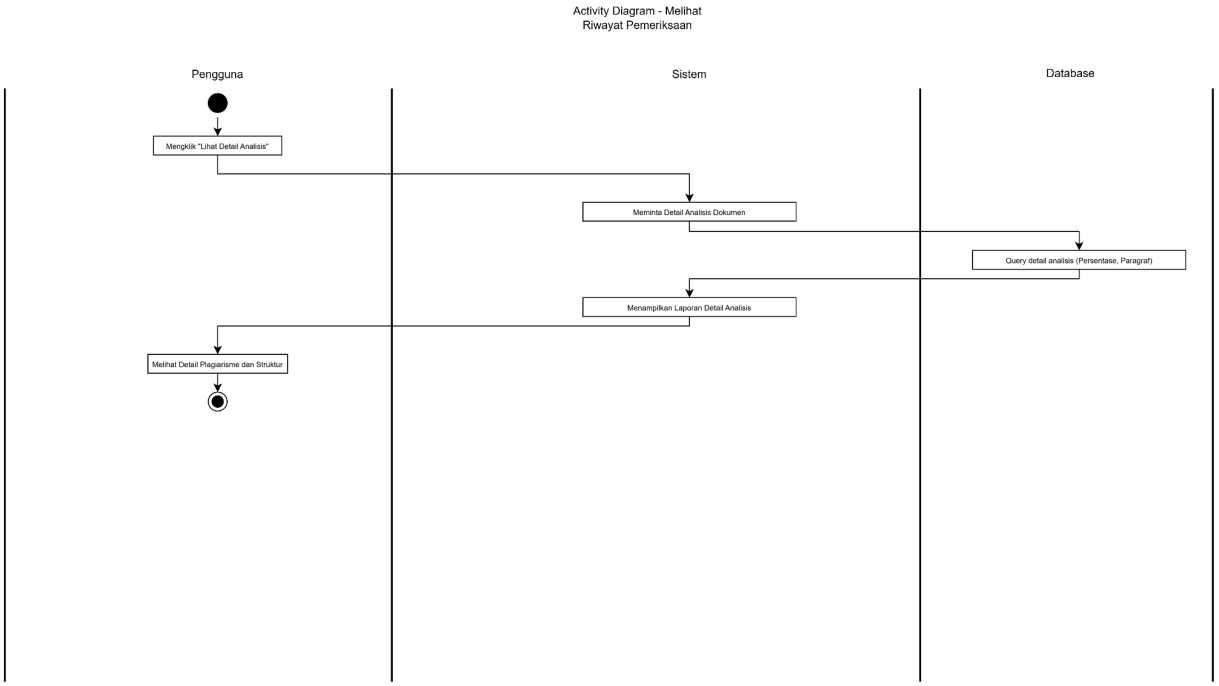
5. Melihat Hasil Pemeriksaan



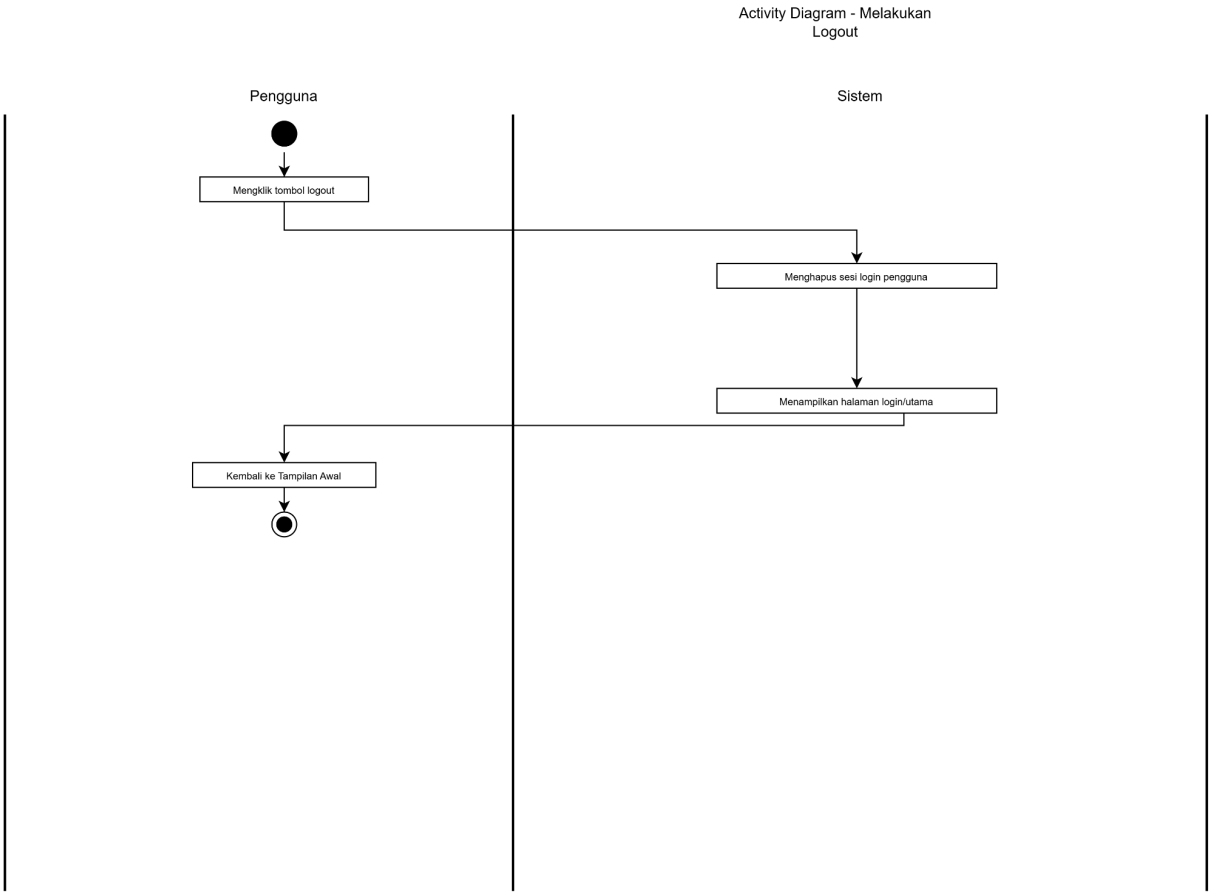
6. Melihat Detail Analisis



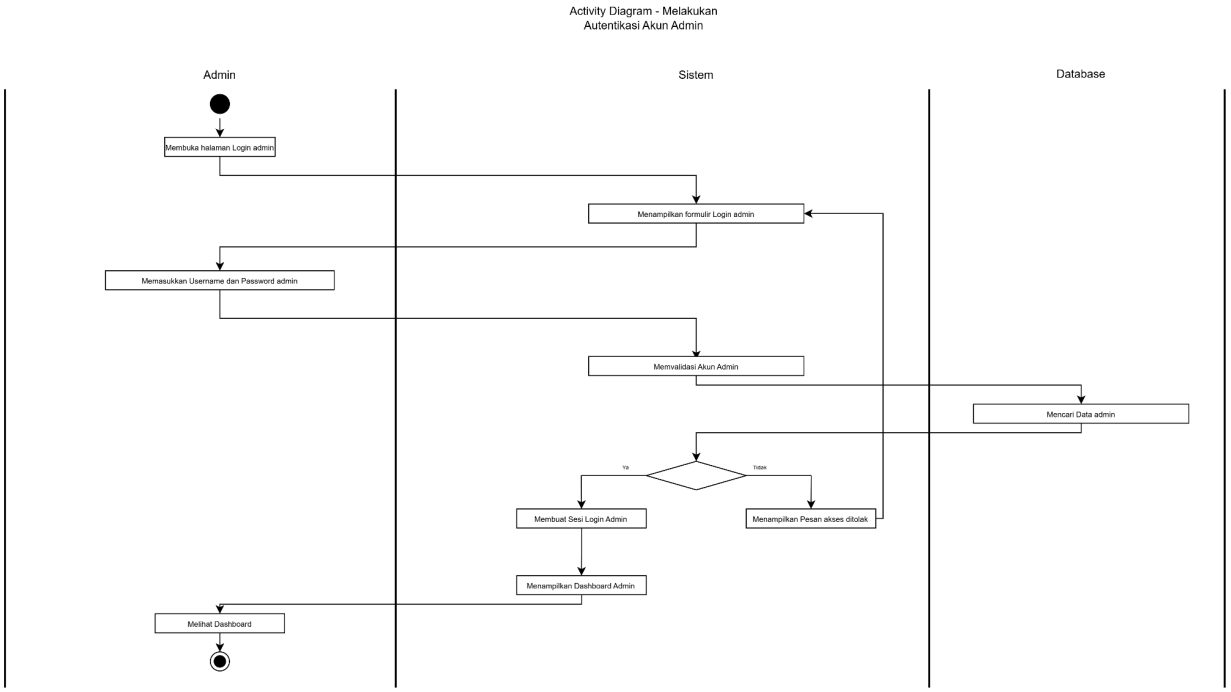
7. Melihat Riwayat Pemeriksaan



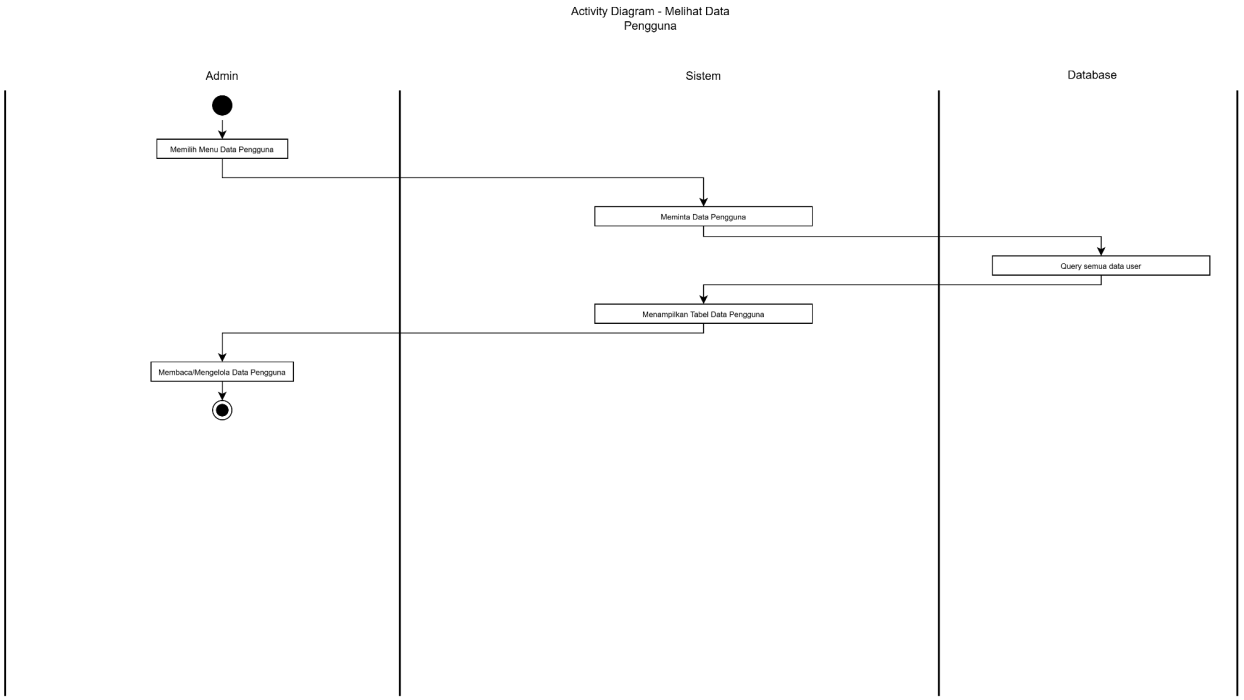
8. Melakukan Logout (Penggnua)



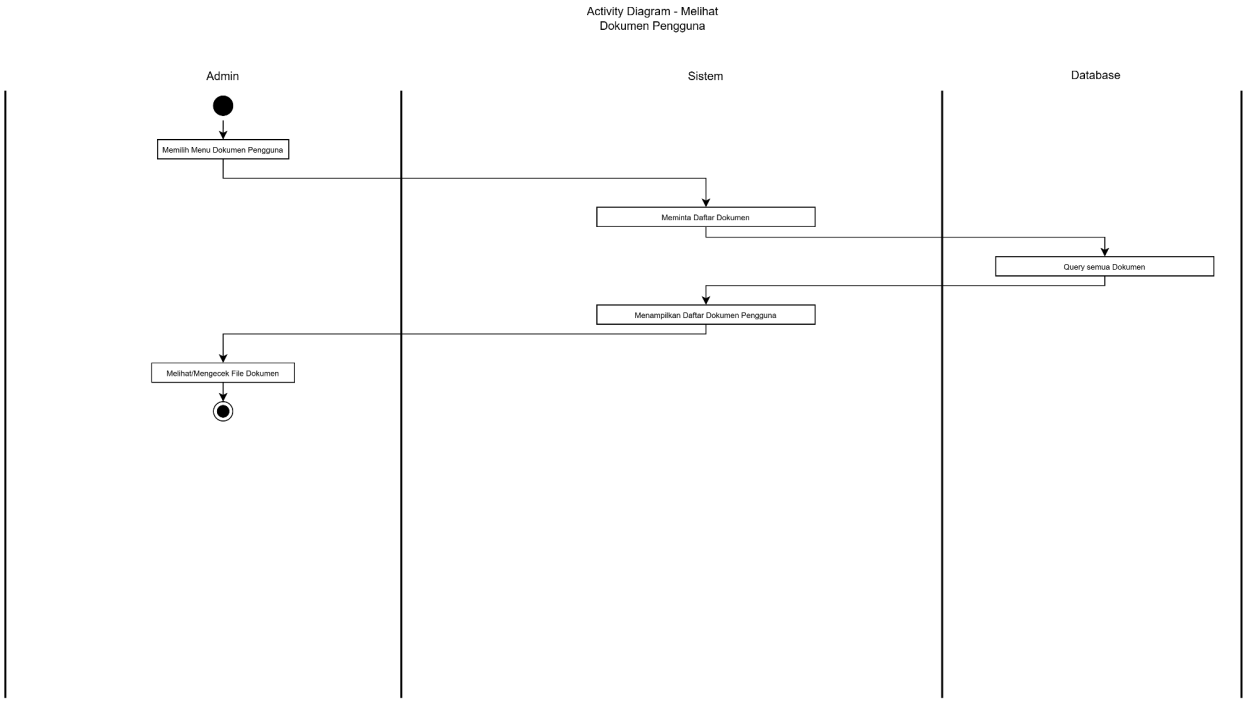
9. Melakukan Autentikasi Akun Admin



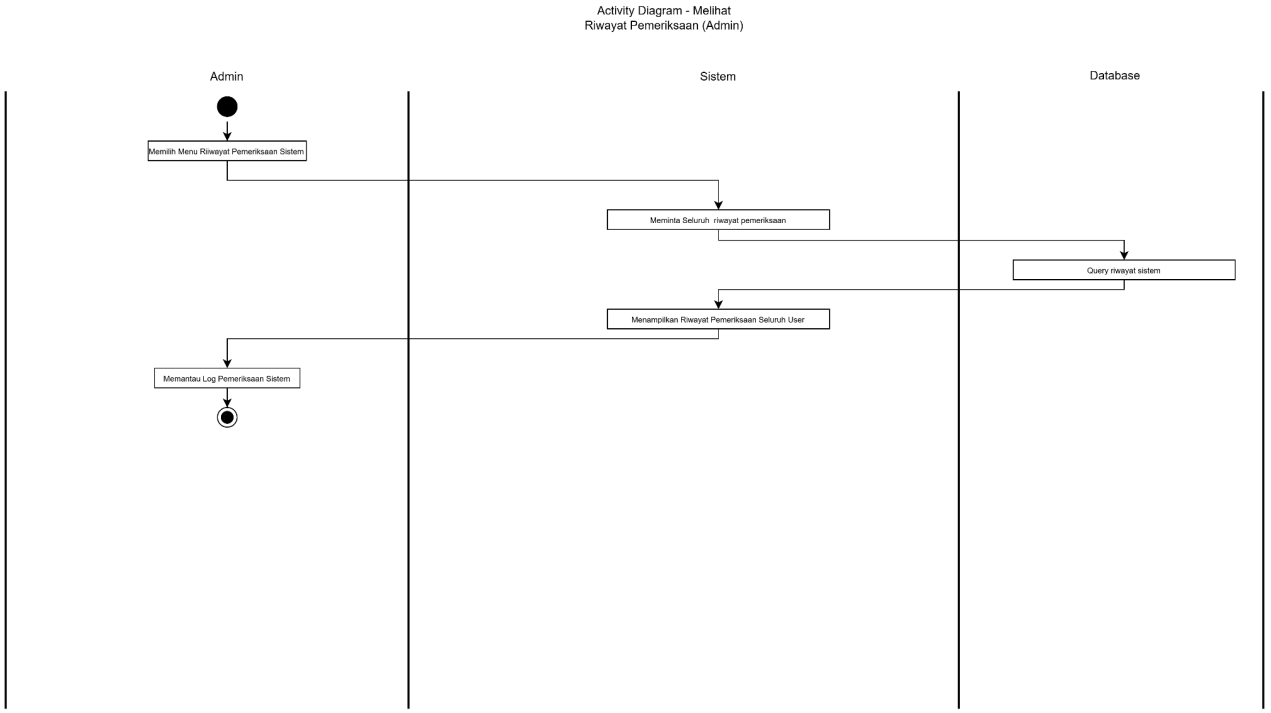
10. Melihat Data Pengguna



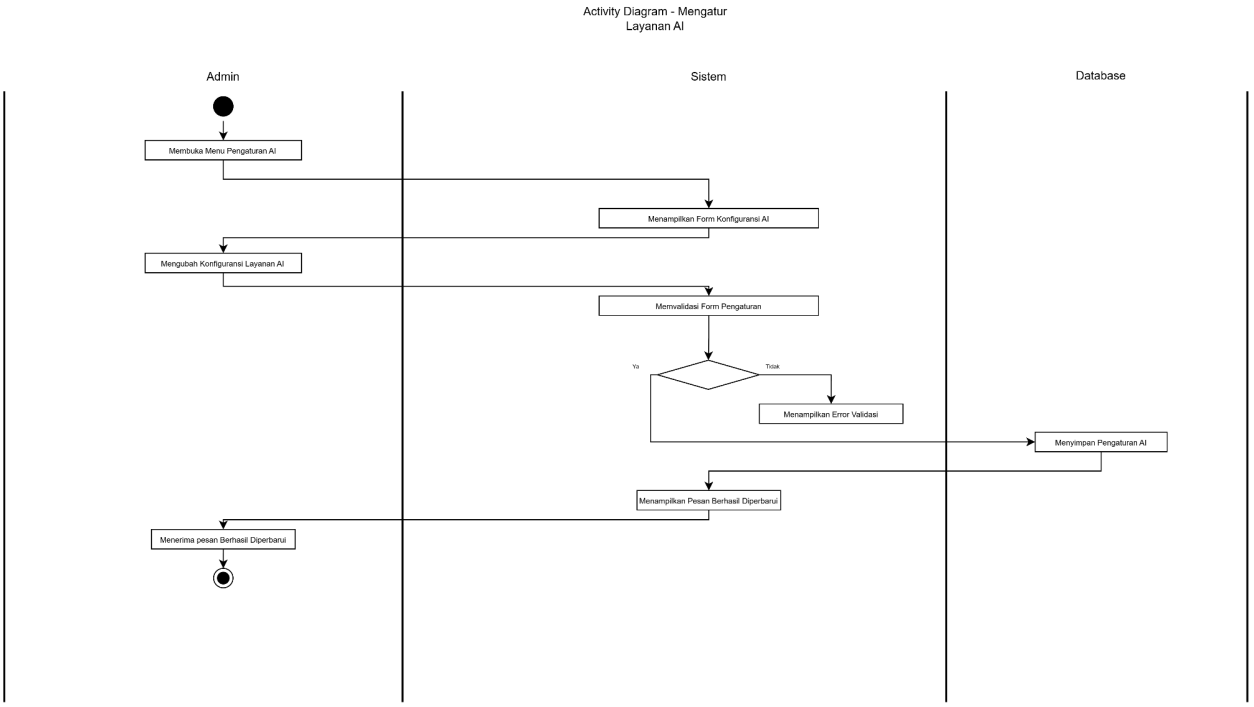
11. Melihat Dokumen Pengguna



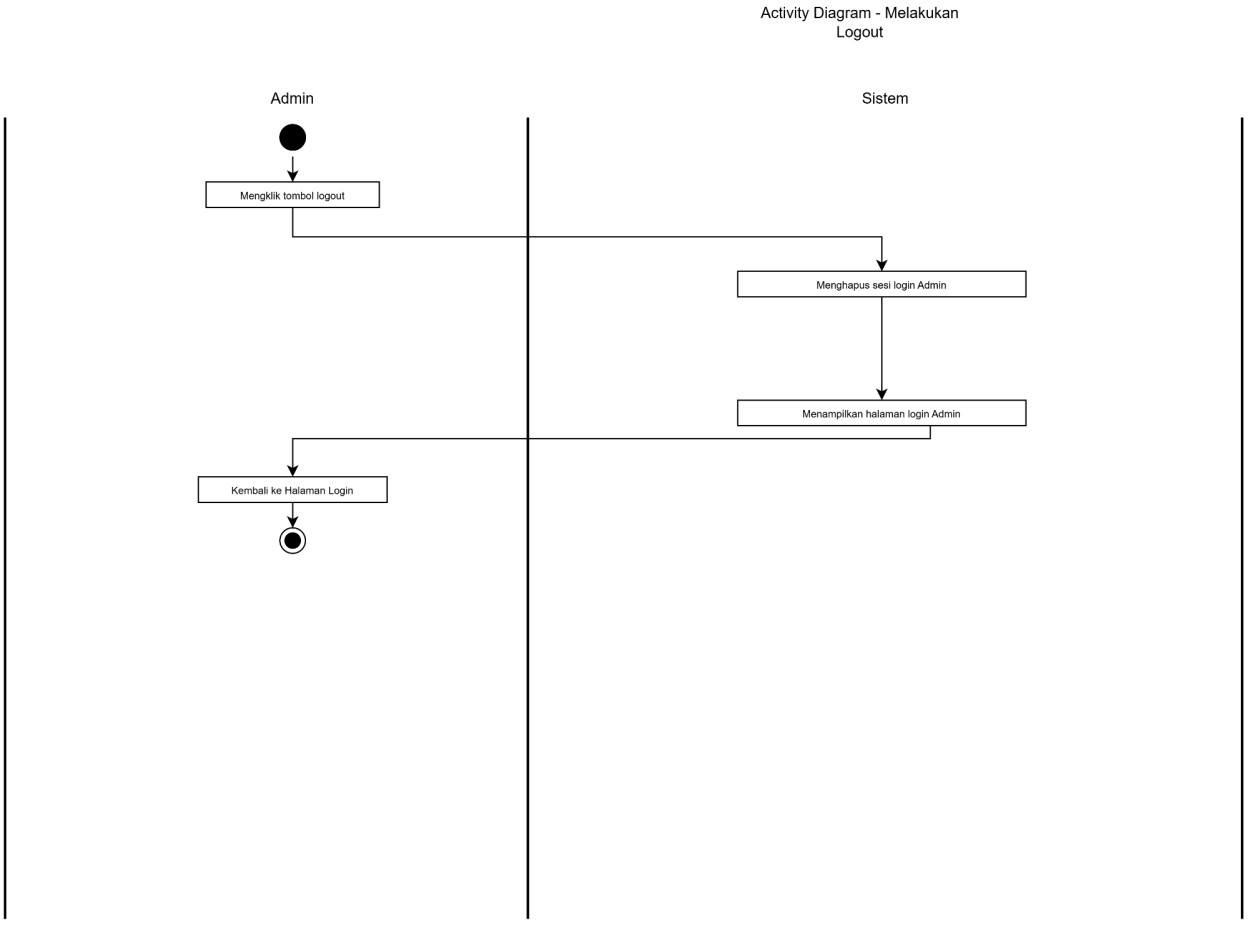
12. Melihat Riwayat Pemeriksaan (Admin)



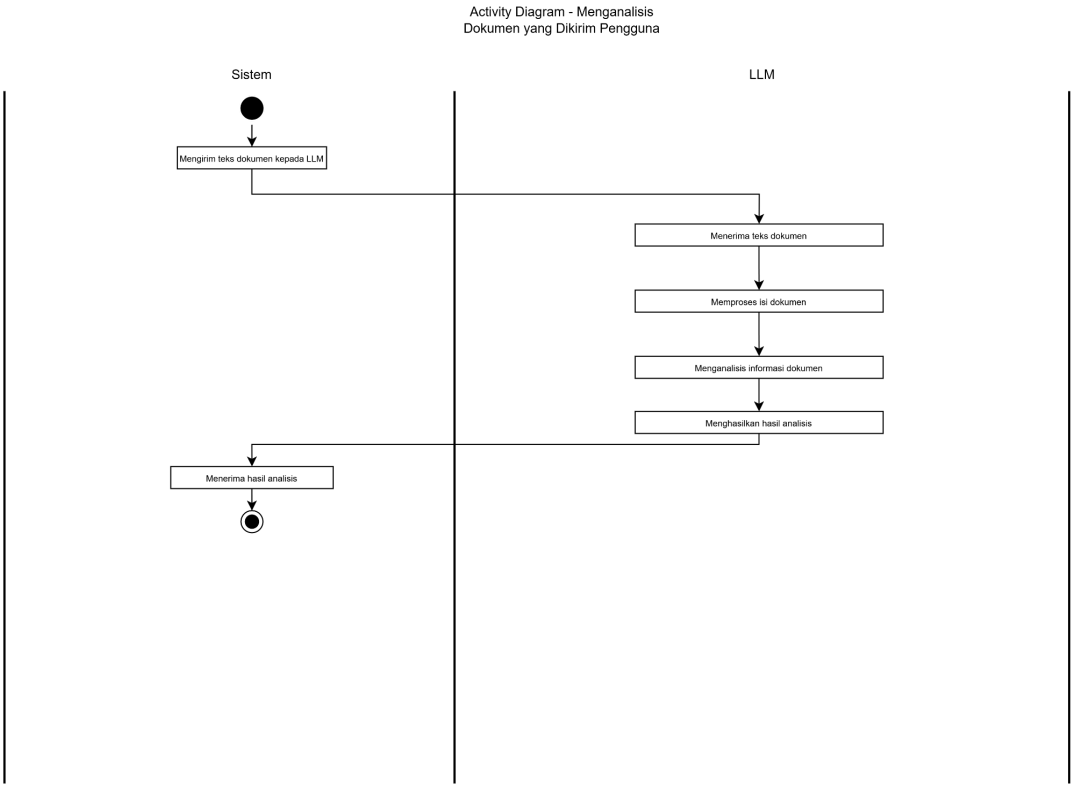
13. Mengatur Layanan AI



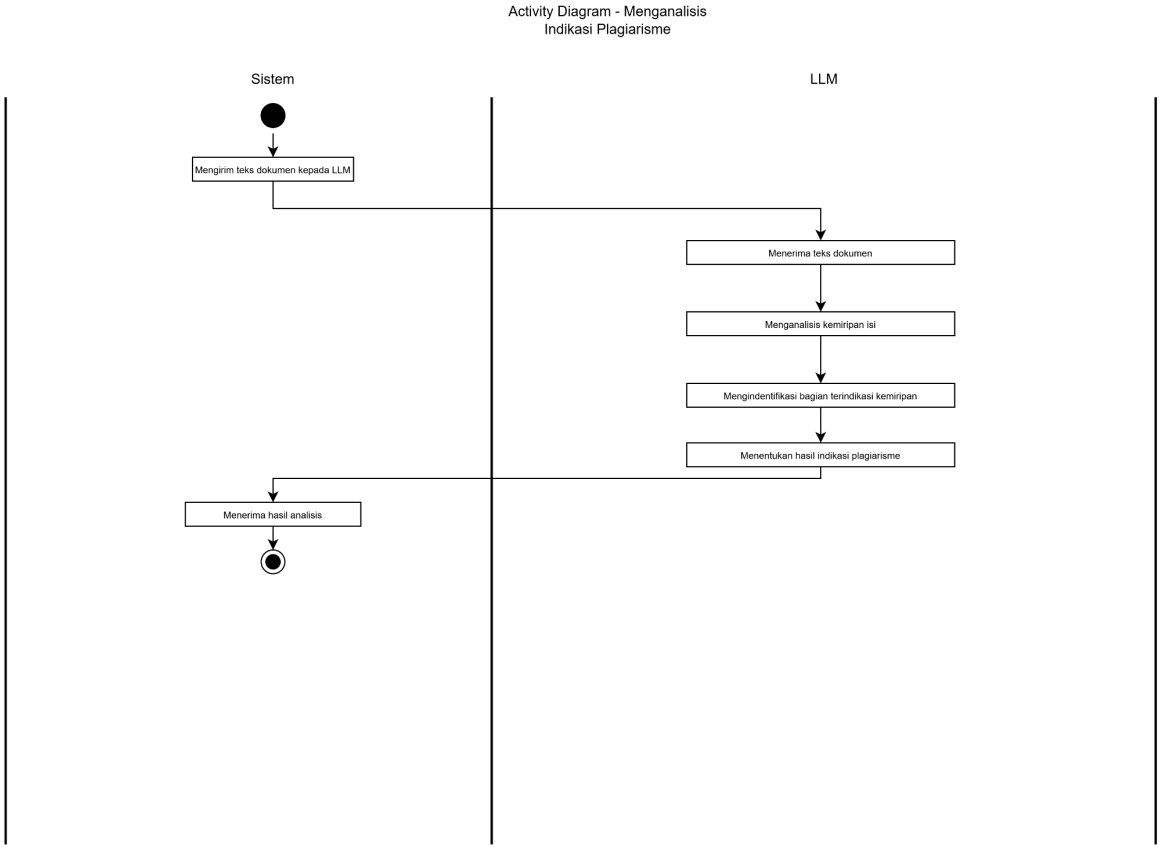
14. Melakukan Logout (Admin)



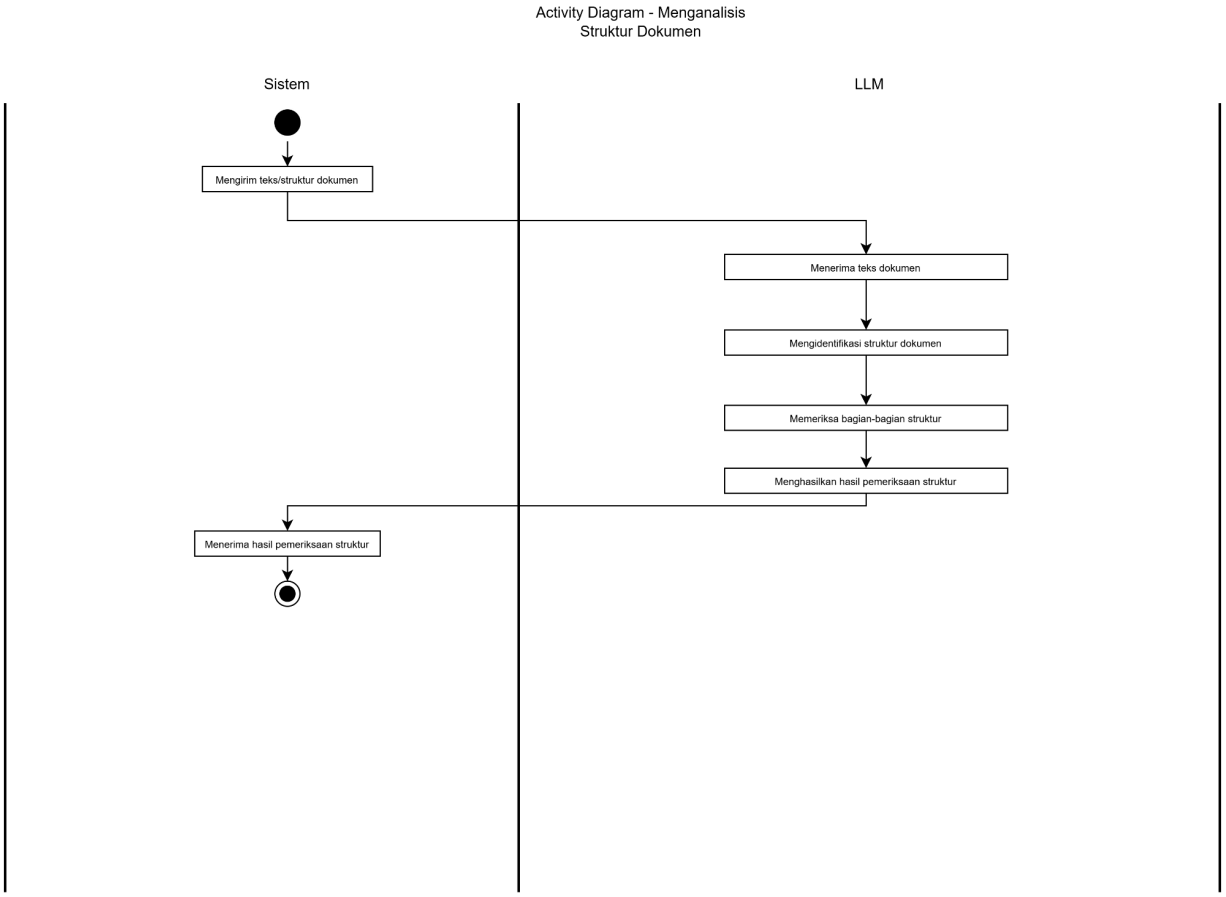
15. Menganalisis Dokumen yang Dikirim Pengguna



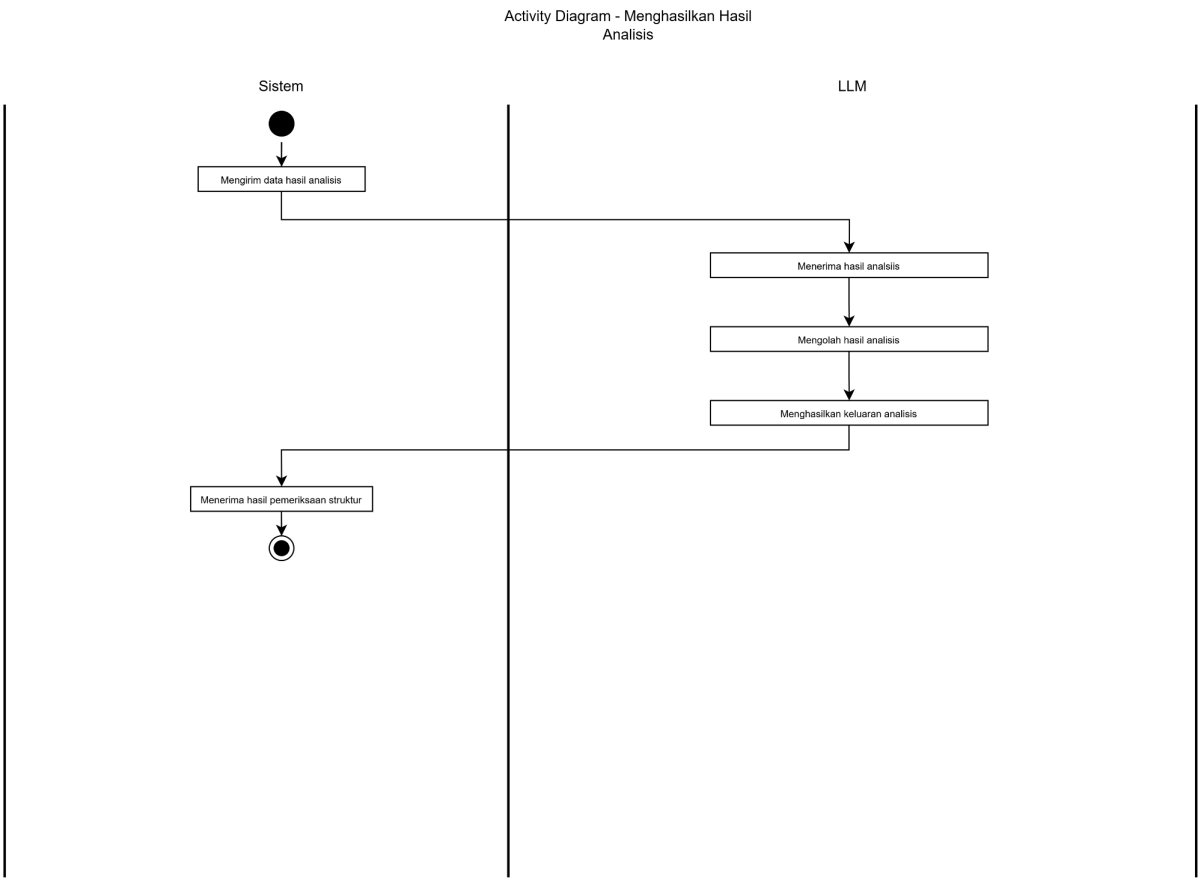
16. Menganalisis Indikasi Plagiarisme



17. Menganalisis Struktur Dokumen



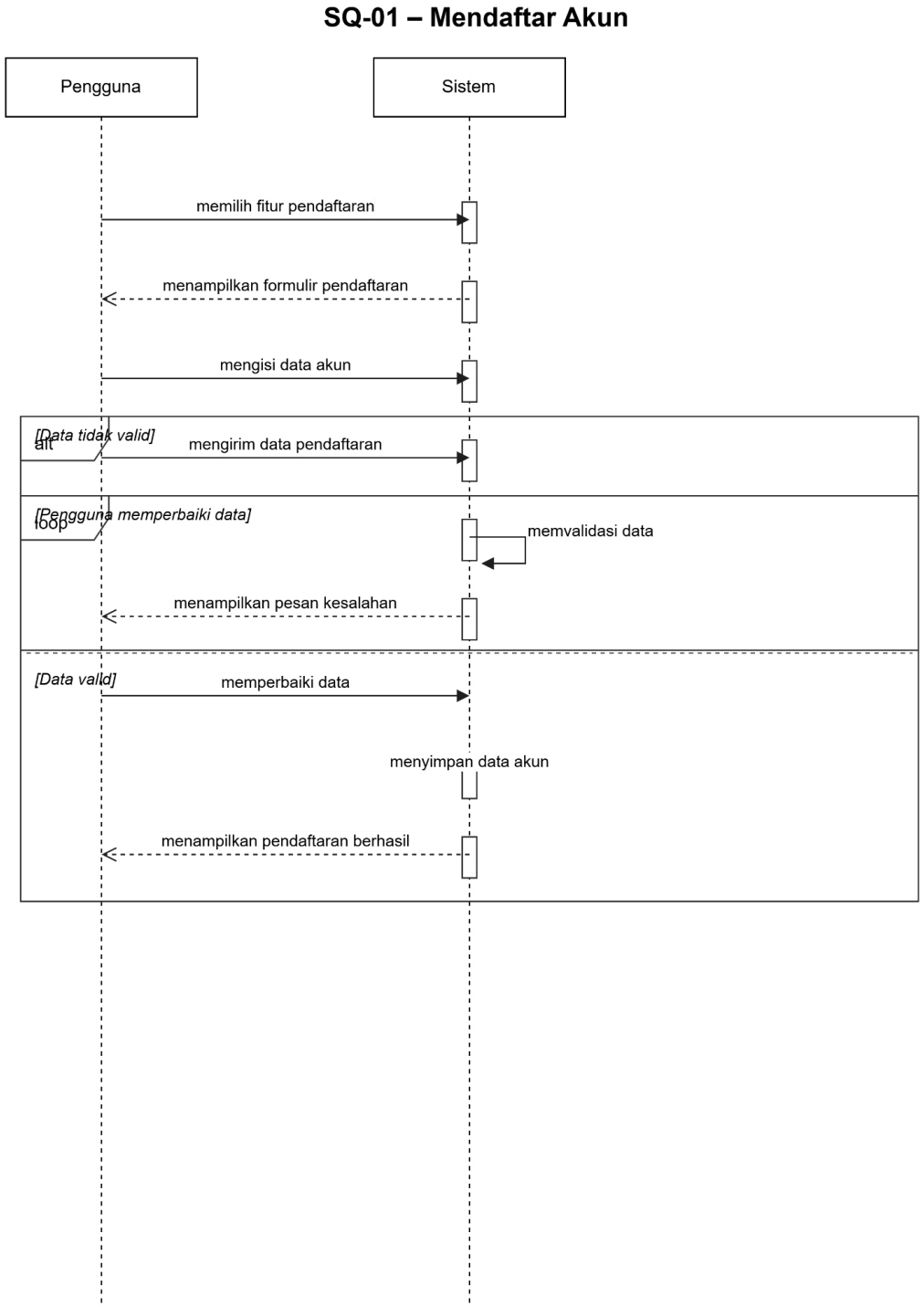
18. Menghasilkan Hasil Analisis



\

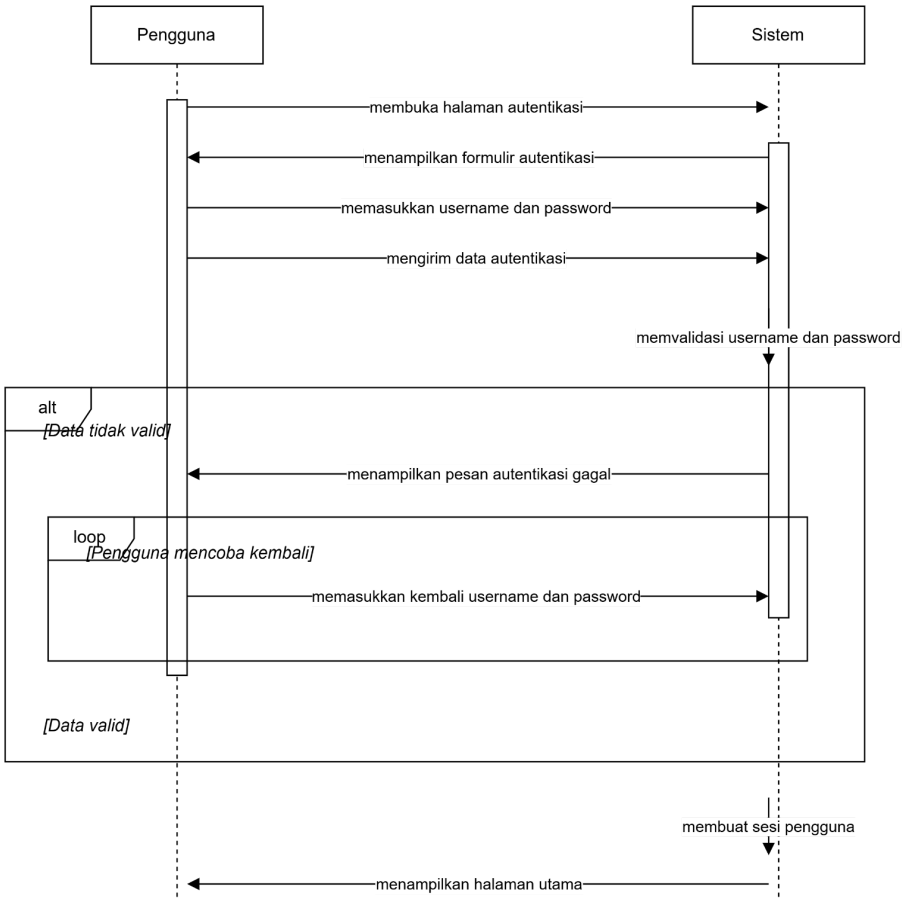
3.3 Sequence Diagram

1. Mendaftar Akun



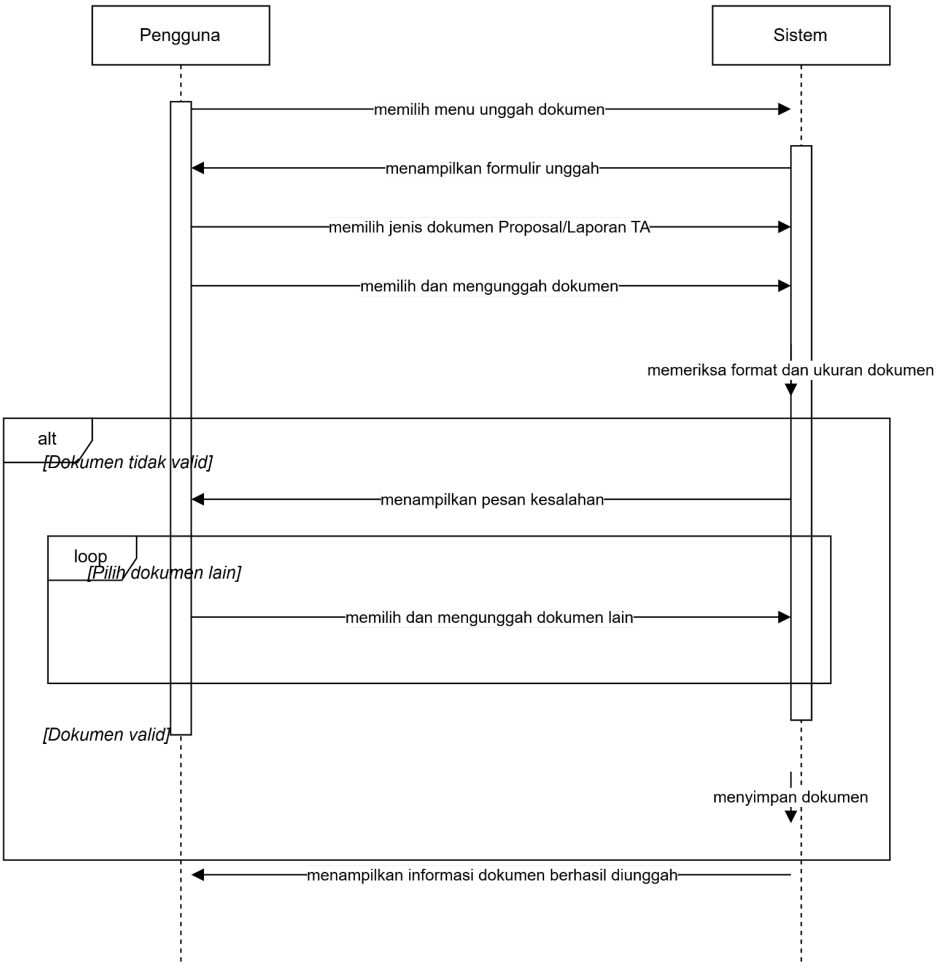
2. Melakukan Autentikasi Akun Pengguna

SQ-02 – Melakukan Autentikasi Akun Pengguna

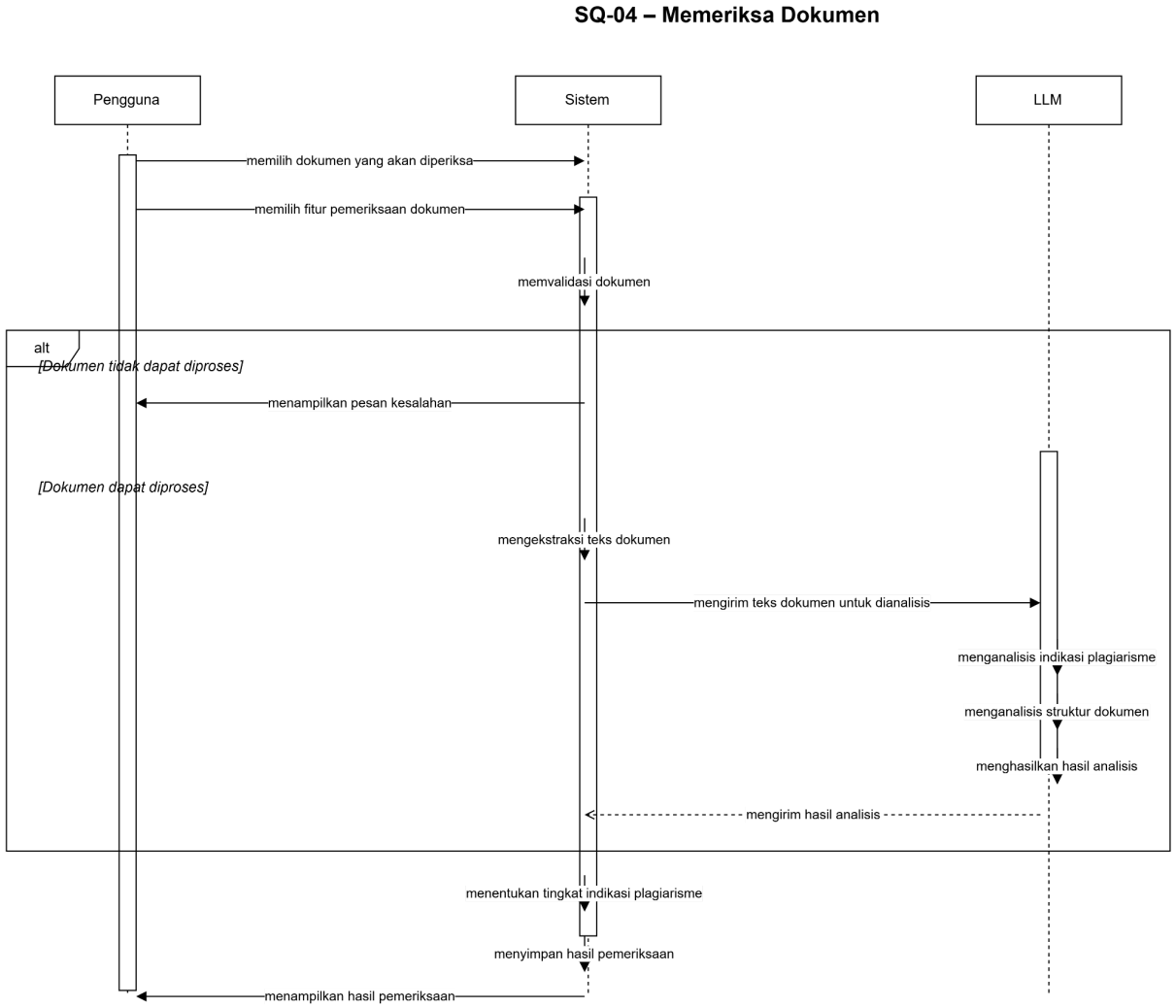


3. Mengunggah Dokumen

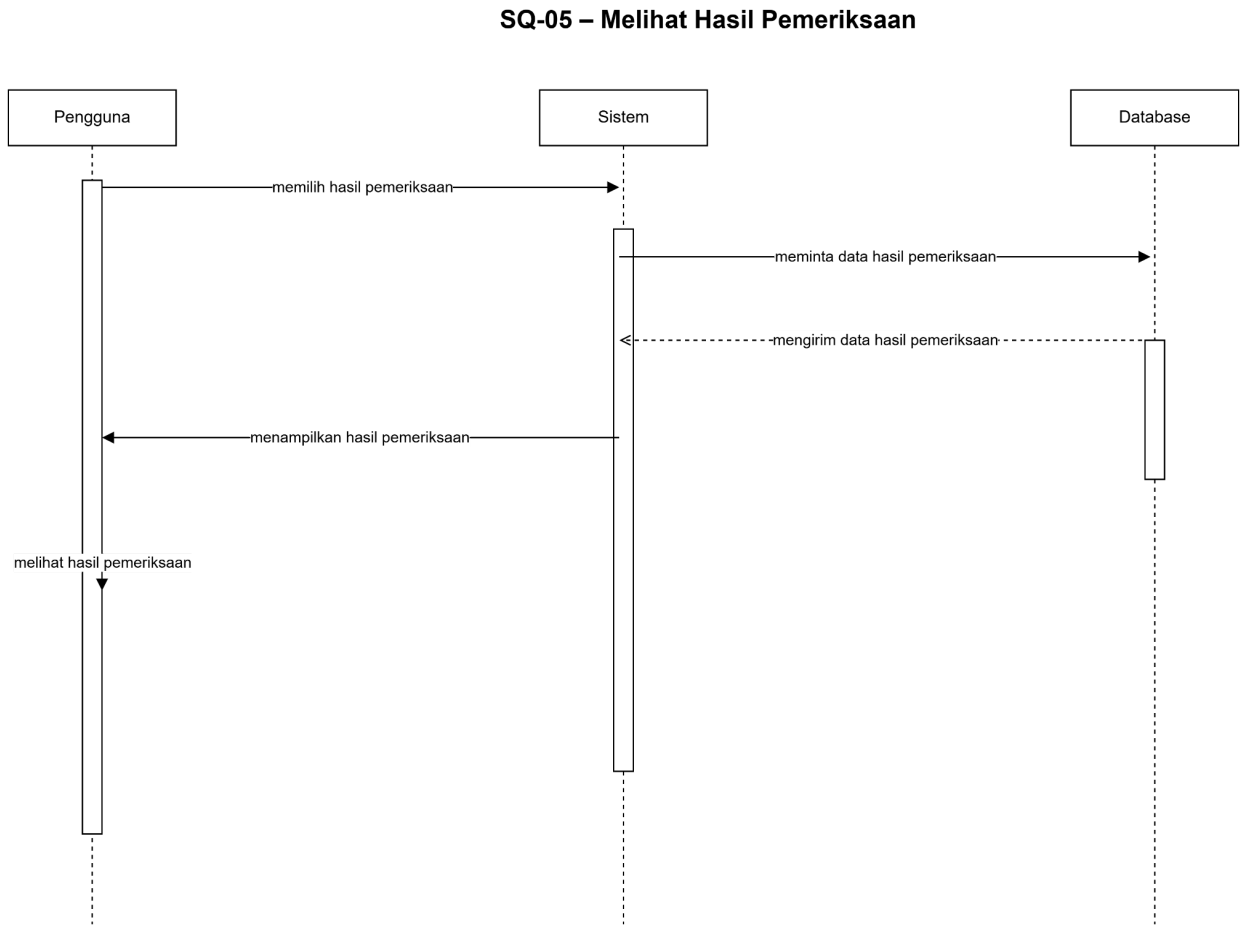
SQ-03 – Mengunggah Dokumen



4. Memeriksa Dokumen

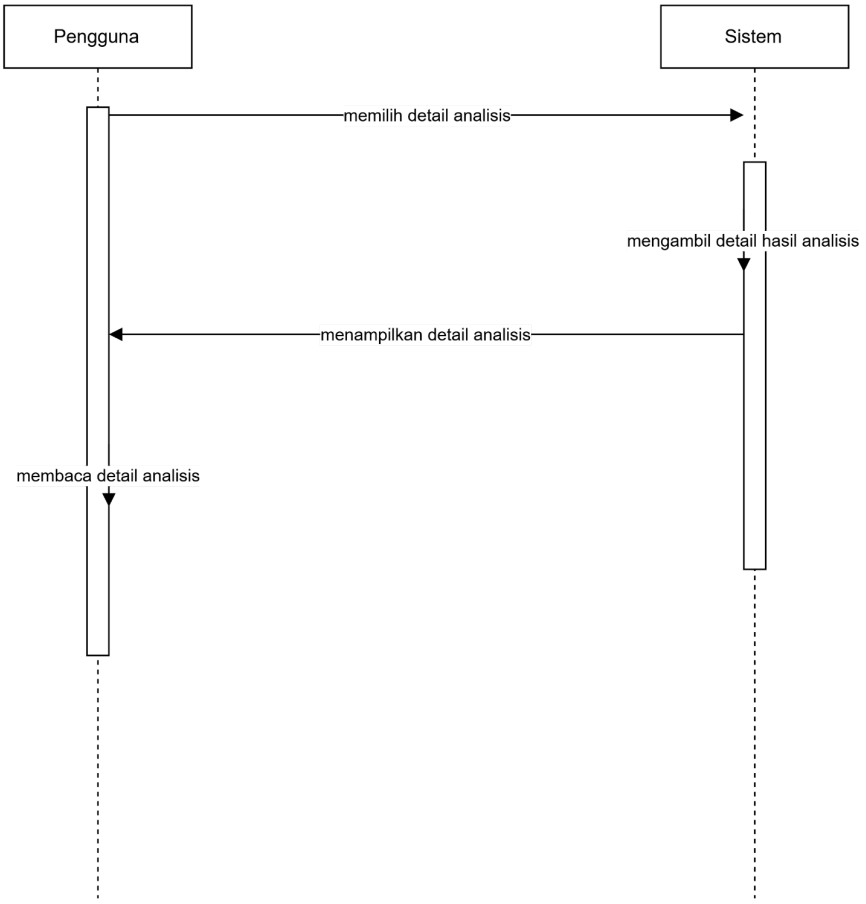


5. Melihat Hasil Pemeriksaan

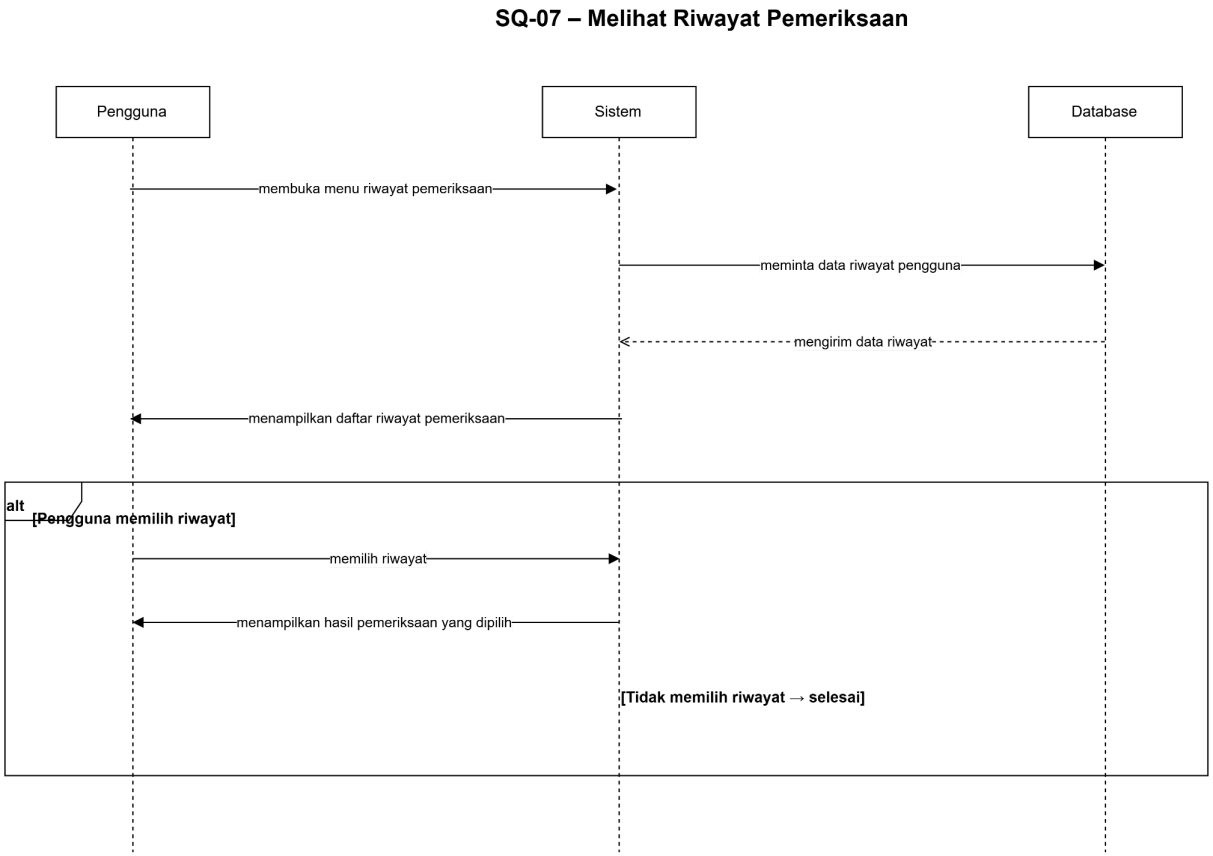


6. Melihat Detail Analisis

SQ-06 – Melihat Detail Analisis

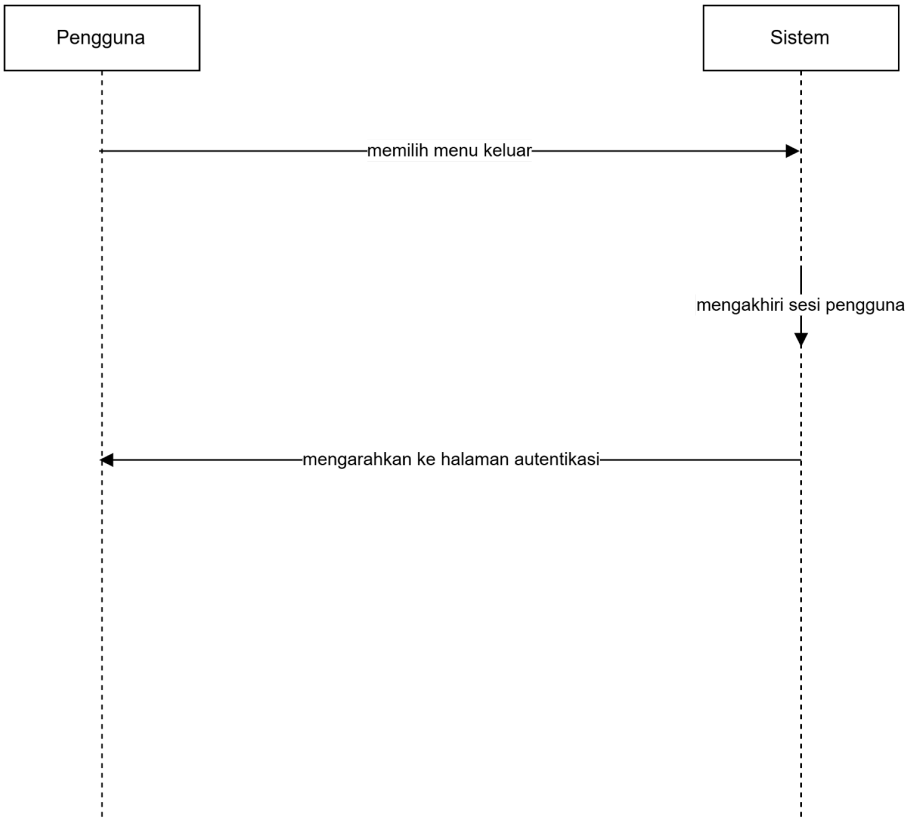


7. Melihat Riwayat Pemeriksaan



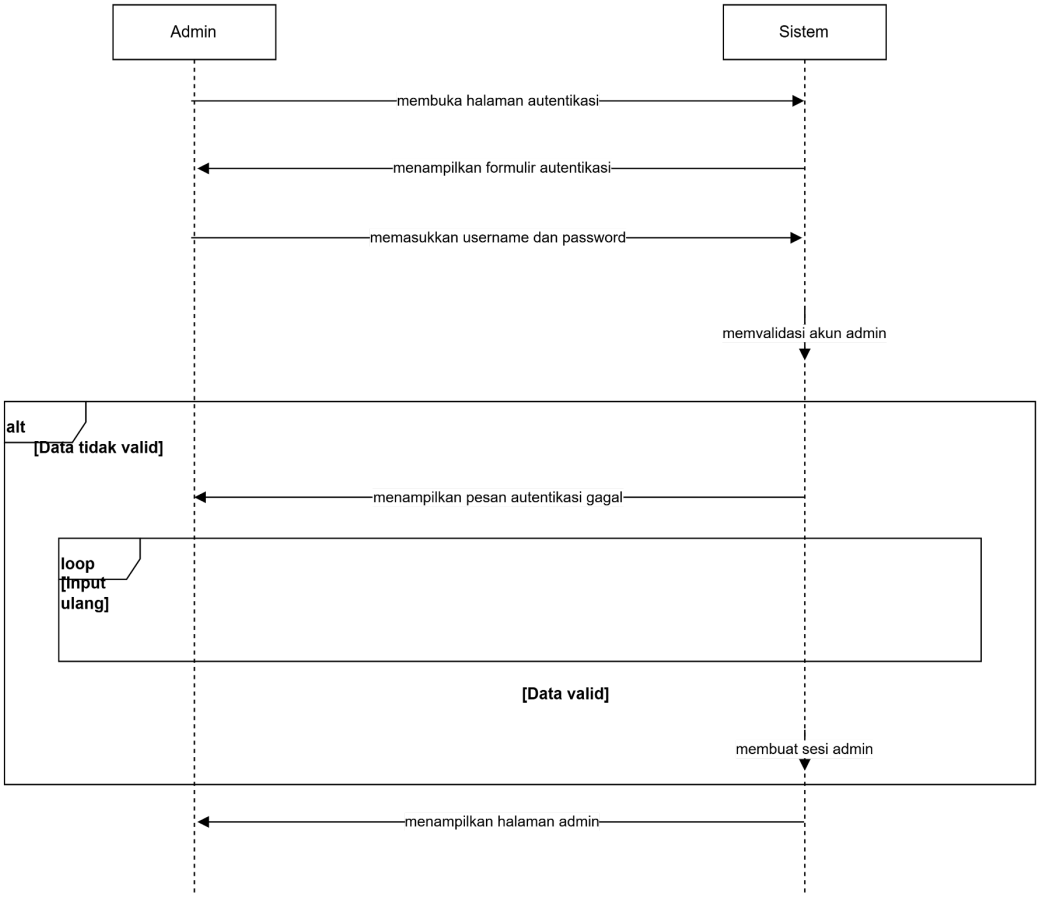
8. Keluar dari Sistem (Pengguna)

SQ-08 – Keluar dari Sistem – Pengguna

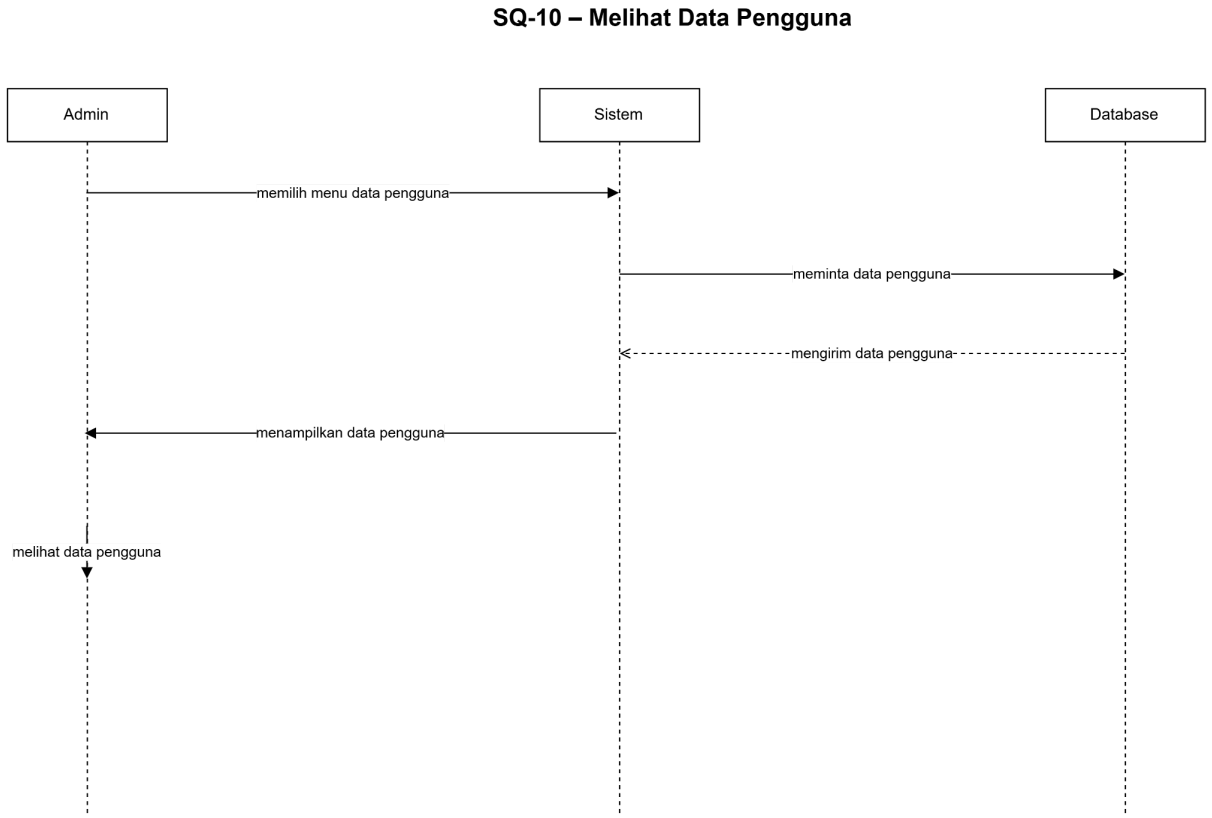


9. Melakukan Autentikasi Akun Admin

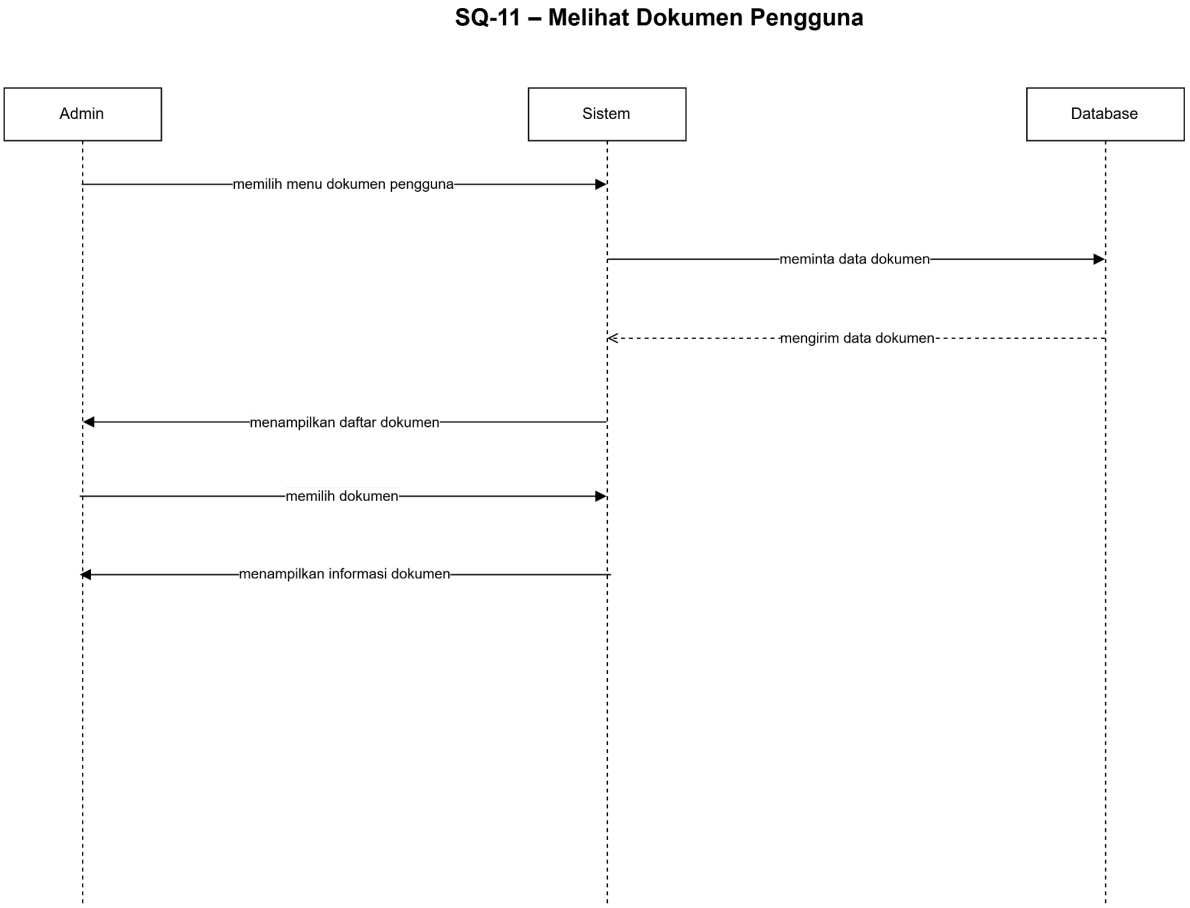
SQ-09 – Melakukan Autentikasi Akun Admin



10. Melihat Data Pengguna

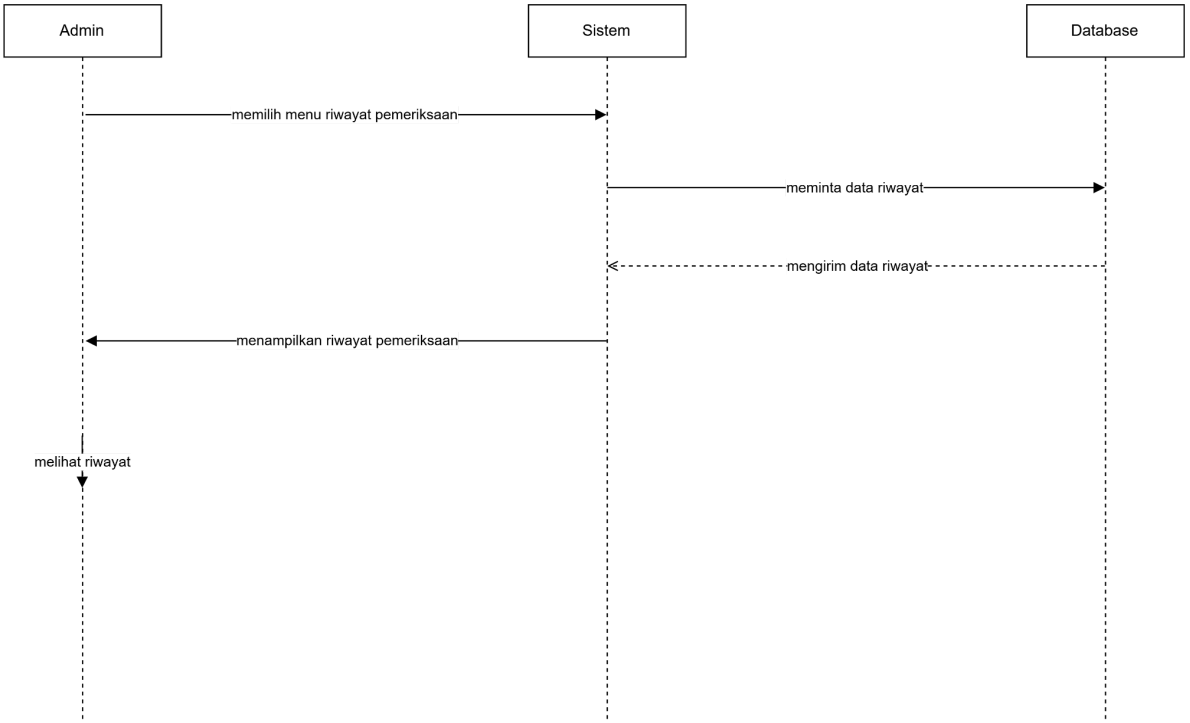


11. Melihat Dokumen Pengguna

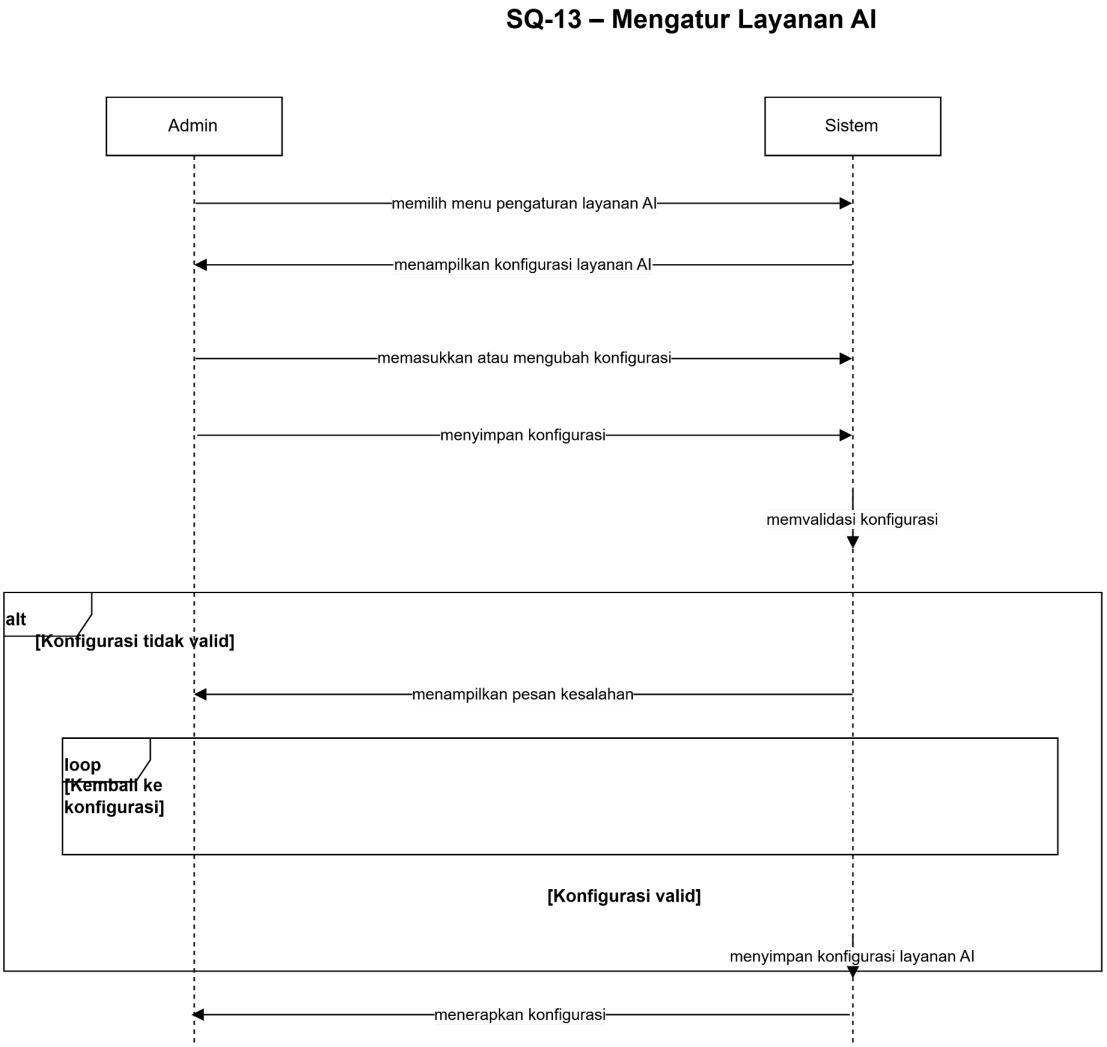


12. Melihat Riwayat Pemeriksaan (Admin)

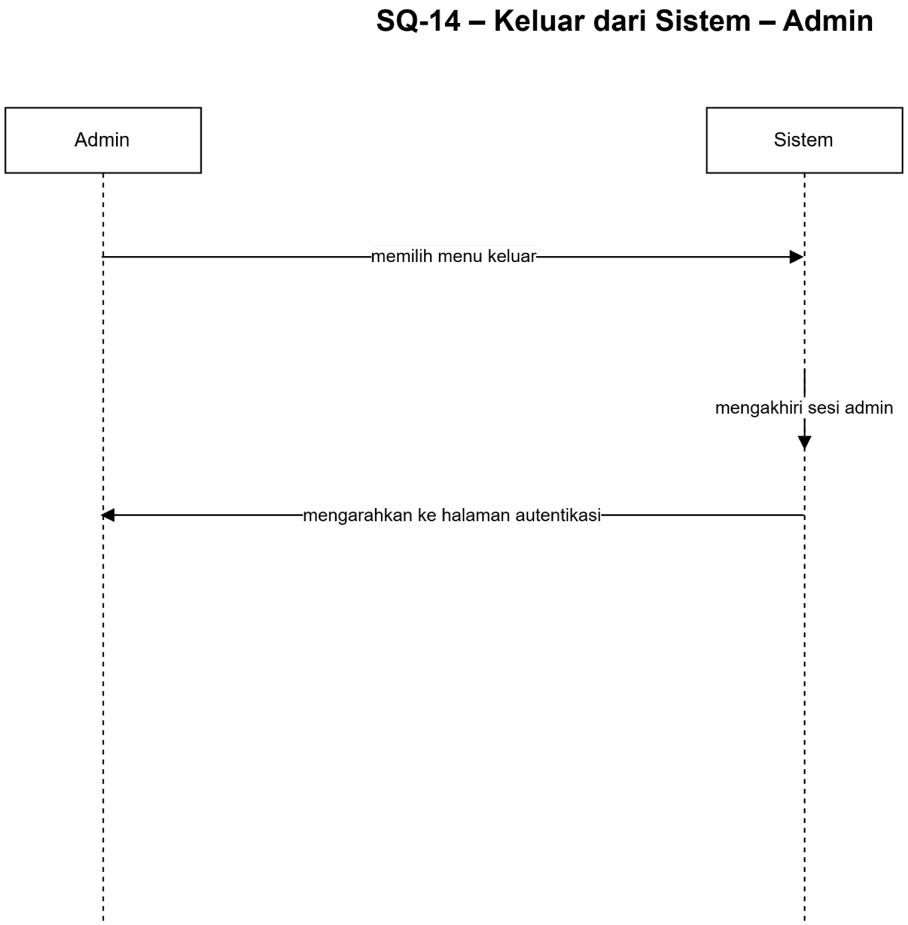
SQ-12 – Melihat Riwayat Pemeriksaan – Admin



13. Mengatur Layanan AI

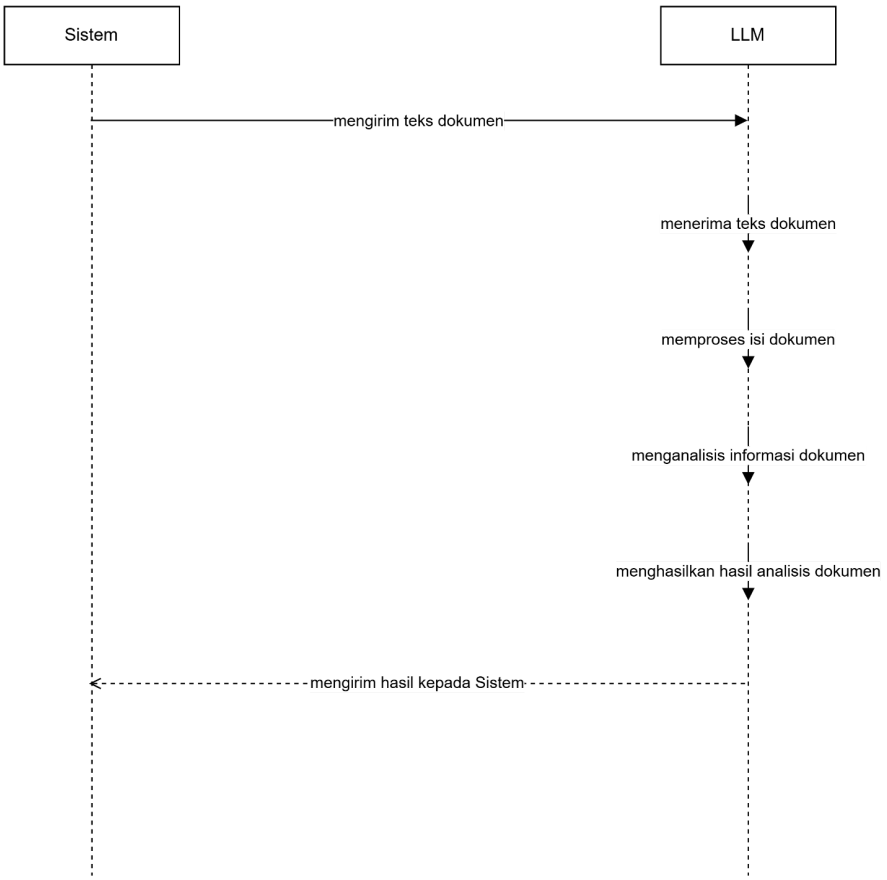


14. Keluar dari Sistem (Admin)

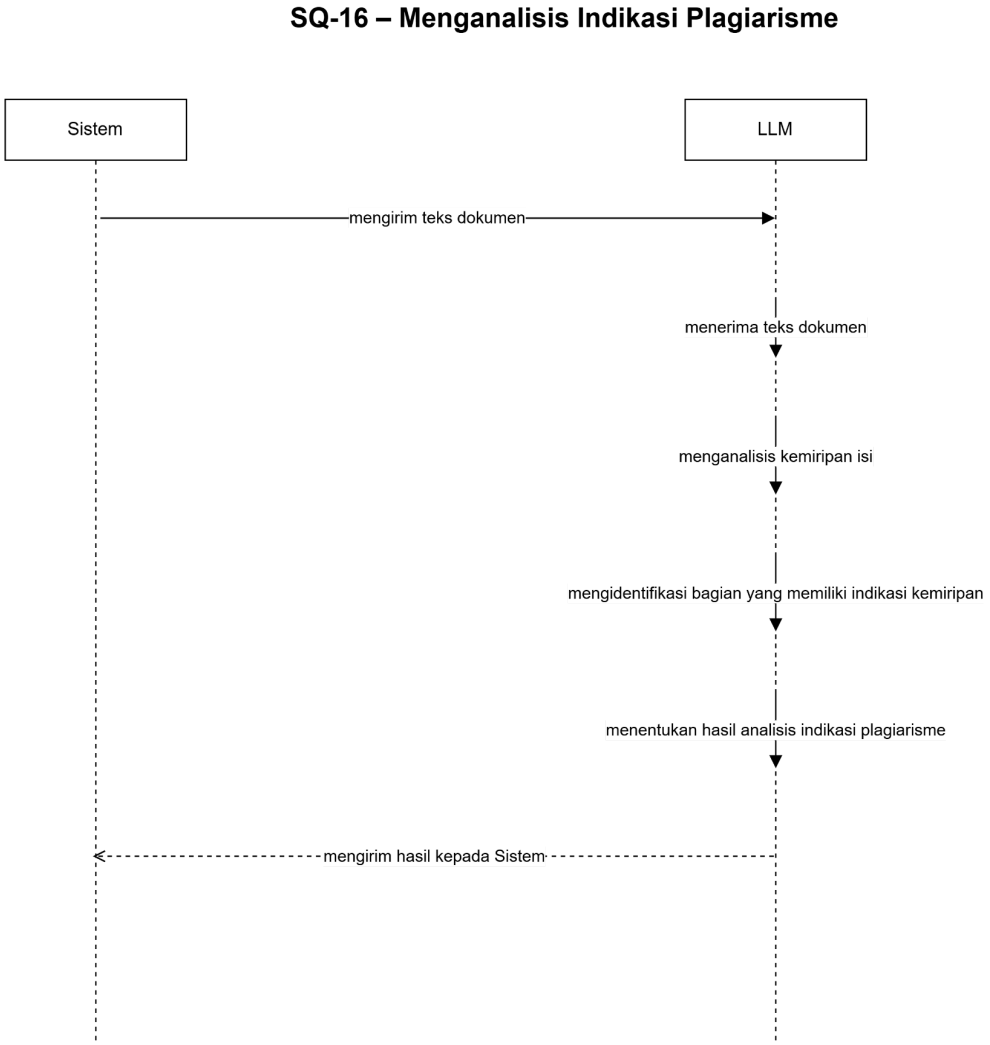


15. Menganalisis Dokumen yang Dikirim Pengguna

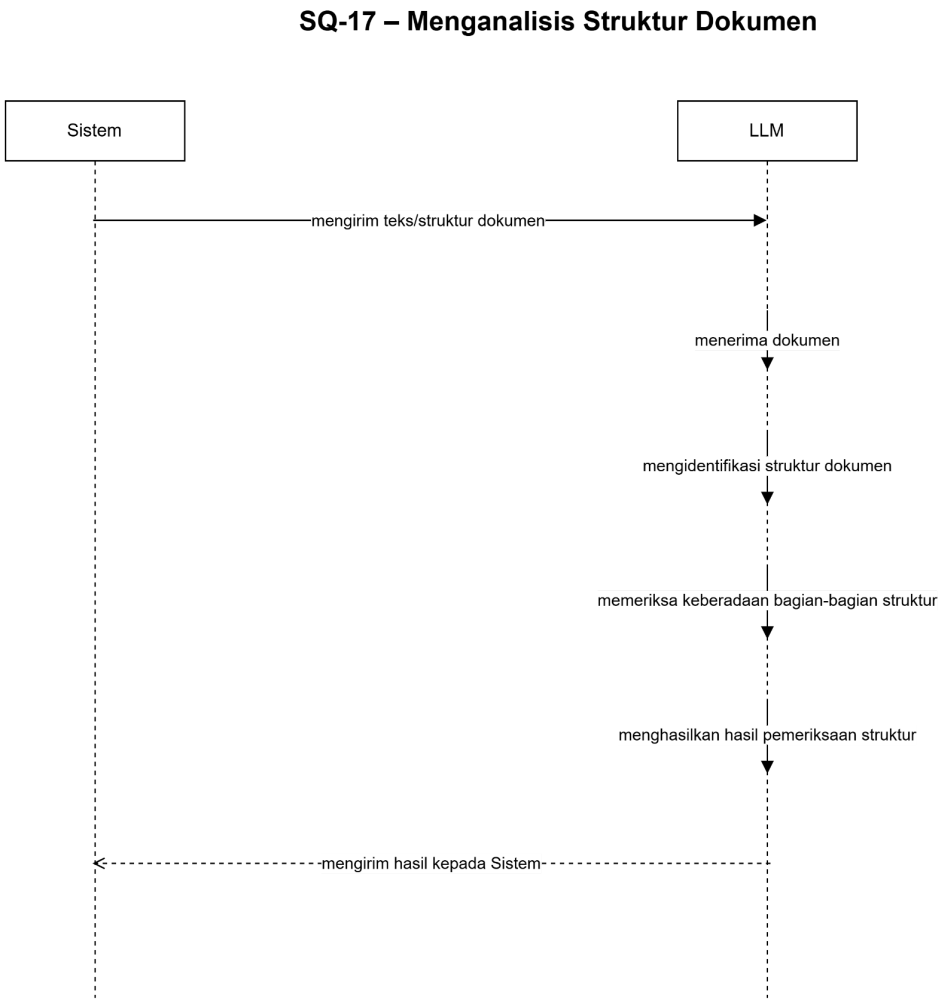
SQ-15 – Menganalisis Dokumen yang Dikirim Pengguna



16. Menganalisis Indikasi Plagiarisme



17. Menganalisis Struktur Dokumen



18. Menghasilkan Hasil Analisis

